HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

---

Effektivisering av lagerlayout

En fallstudie av ett tillverkande stålföretag

Fanny Lindberg & Sarah Wallin
2025

Examensarbete, kandidatexamen, 15 hp
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - högskoleingenjör

Handledare: Carina Dahlberg
Granskare: Roland Hellberg

Förord

Detta examensarbete avser slutet på vår ingenjörsutbildning inom industriell ekonomi på högskolan i Gävle. Genom utbildningen har vi samlat på oss värdefulla kunskaper och erfarenheter som kommer vara till stor hjälp för framtida yrkeskarriär.

Ett stort tack till det studerande fallföretaget för att vi blev väl mottagna. Ett särskilt tack till vår handledare på företaget, vars stöd och engagemang har varit till stor hjälp under studiens gång. Vi vill även tacka samtliga medarbetare som har ställt upp och medverkat i intervjuer och delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Vi vill också tacka vår handledare Carina Dahlberg som har varit engagerad under hela arbetet och gett oss vägledning. Slutligen vill vi tacka Roland Hellberg som har varit vår examinator.

Abstract

Warehouse operations have evolved from being seen as a necessary cost to being regarded as a strategic resource for competitiveness and efficiency. A well-planned warehouse layout reduces unnecessary transport, can lower costs and creates structure in material handling. The studied steel company lacked a systematic method for warehouse management, which led to inefficient processes and difficulties in locating materials. The study aims to propose an improved warehouse layout that can enhance logistics and control over material handling.

The study was conducted as a case study using an abductive method, where theory and empirical data were intertwined to create understanding and generate improvement suggestions. Data collection consisted of observations where the go gemba approach was applied, meaning going to the source to identify problems and waste. Interviews were conducted with employees in various positions to gain a comprehensive view of the current state. Meanwhile, the literature review contributed knowledge of lean methods such as 5S, ABC analysis, and layout flow diagrams to address the study's aim and research questions.

The empirical findings showed that the current warehouse layout lacked structure and standardization, which contributed to long picking times and unnecessary movements. Materials were placed wherever there was space rather than based on demand or turnover rate.

The study resulted in four identified challenges for manufacturing companies without a systematic method for warehouse management. To eliminate these challenges, the lean methods 5S and ABC-analysis can be helpful in structuring an improved warehouse layout.

Keywords: *Lean, 5S, ABC-analysis, Warehouse layout, Layout flow diagrams*

Sammanfattning

Lagerverksamhet har utvecklats från att betraktas som en nödvändig kostnad till att ses som en strategisk resurs för konkurrenskraft och effektivitet. En välplanerad lagerlayout minskar onödiga transporter, kan sänka kostnader och skapa struktur i materialhanteringen. Studien syftar till att föreslå en förbättrad lagerlayout som kan förbättra logistiken och kontrollen över materialhanteringen. Vilket det studerande fallföretaget saknade, en systematisk metod för lagerhantering vilket ledde till ineffektiva processer och svårt att lokalisera material.

Studien har genomförts som en fallstudie med abduktiv metod, där teori och empiri vävdes samman för att skapa en förståelse och ge förbättringsförslag. Datainsamlingen bestod av observationer där go gemba tillämpades, vilket innebär att gå till källan för att identifiera problem och slöseri. Intervjuer med medarbetare med olika befattningar utfördes för att en helhetsbild av nuläget. Medan litteraturstudien bidrog med kunskap till lean-metoder såsom 5S, ABC-analys och layoutflödesdiagram för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar.

Empirin visade att den nuvarande lagerlayouten saknade struktur och standardisering, vilket bidrog till långa plocktider och onödiga förflyttningar. Material placerades där det fanns plats snarare än utifrån efterfrågan eller omsättningshastighet.

Studiens resulterade i fyra utmaningar för tillverkande företag utan systematisk metod för lagerhantering. För att eliminera dessa utmaningar kan lean-metoden 5S och ABC-analysen vara till hjälp för att strukturera en förbättrad lagerlayout.

Nyckelord: *Lean, 5S, ABC-analys, Lagerlayout, Layoutflödesdiagra*

Begreppslista

ABC-analys - en metod för att klassificera varor efter ekonomis betydelse och omsättningshastighet.

Dedikerad lagring – ett lagersystem där produkter har fasta platser.

Go gemba - Lean-prinicp som innebär att gå till platsen där arbetet sker för att förstå processen.

Icke-värdeskapande aktivitet – aktivitet som inte skapar värde för kunden, exempelvis väntetid eller onödig transport.

Inkurans – värdeminskning av produkter i lager på grund av skador, ålder eller förändrade behov.

Kapitalbindning - ekonomisk effekt av att resurser är bundna i lager.

Klassbaserad lagring – en hybridform där placering beror på efterfrågan eller typ.

Lagerhållning - hur material lagras, inklusive förråd, mellanlager och färdigvarulager.

Lagerlayout - planeringen och utformningen av lagrets struktur och logistikflöden.

Layoutflödesdiagram - en visuell modell som visar hur material och människor rör sig genom lagret.

Lean - en filosofi som fokusera på att eliminera slöseri och öka värdeskapande aktiviteter.

Muda – Japansk begrepp inom lean som betyder slöseri (icke-värdeskapande aktiviteter).

Nedbringa transportarbete – att minska mängden och längden av interna transporter, särskilt inom lager och produktion.

Slumpmässig lagring – ett lagersystem där material placeras där utrymme finns.

Transportsträcka - avståndet materialet färdas inom lagret.

5S-metoden - ett verktyg inom lean för att skapa ordning och effektiv arbetsplats (sortera, systematisera, städa, standardisera, säkra).

Figur- och tabellförteckning

Figur 1 – Studiens tillvägagångsätt (egen)……..…. 4

Figur 2 – Orsak-verkan-diagram (egen)…….... 7

Figur 3 – Kvalitativ dataanalys tillvägagångssätt (baserad på Säfsten och Gustavsson, 2023)…….……...……9

Figur 4 – Exempel på ett layoutflödesdiagram (Olhager, 2015)…… 17

Figur 5 – Material som befinner sig på lageryta 4 (egen)……21

Figur 6 – Olika scenarier beroende på kundordern (egen)……...22

Figur 7 – Illustration av lager K (egen)……22

Figur 8 – Lagerställen framifrån och från sidan (egen)……23

Figur 9 – Illustrerad bild på transportsträckor i lager K (egen)……..…….24

Figur 10 - Ifylld orsak-verkan-diagram (egen)……..……..…25

Figur 11 – Den nya lagerlayouten (egen)……...……..30

Tabell 1 – Sammanställning av intervjuer (egen)…….…… 8

Tabell 2 – Datadisplay (egen)…….……....9

Tabell 3 – Steg för lagerlayout (egen)……...…….. 16

Tabell 4 – Översikt på vilken teori som besvarar frågeställningarna (egen)……...…… 18

Tabell 5 – Kontonummer och material i lager K (egen)……..……20

Tabell 6 - Tillvägagångssätt för lagerlayout (egen)……...……..……29

Innehållsförteckning

1. Inledning 1

1.1 Bakgrund 1

1.2 Syfte 1

1.3 Frågeställning 2

1.4 Avgränsning 2

2. Metod 3

2.1 Vetenskapligt tillvägagångssätt 3

2.2 Fallstudie 5

2.3 Datainsamlingsmetoder 5

2.3.1 Observationer 5

2.3.2 Gå till källan- Go gemba 6

2.3.3 Intervju 7

2.4 Dataanalys 8

2.5 Studiens kvalité 10

2.5.1 Validitet 10

2.5.2 Reliabilitet 10

2.5.3 Generaliserbarhet 11

2.6 Etik 11

2.7 Hållbarhet 11

2.8 Metodkritik 12

3. Teoretisk referensram 13

3.1 Lean 13

3.2 5S-metoden 13

3.3 Lagerhållning 14

3.4 Lagerutformning 14

3.5 Lagerlayoutens designprocess 15

3.6 Lagerlayoutens effektivitet och lagerkostnader 16

3.6.1 ABC-analys 17

3.7 Layoutflödesdiagram 17

3.8 Teorisammanfattning 18

4. Empiri 20

4.1 Fallföretaget 20

4.2 Från kundorder till kund 21

4.3 Lagerlayouten 22

4.4 Layoutflödesdiagram 23

5. Analys och diskussion 25

5.1 Orsak-verkan-diagram 25

5.2 Lean 25

5.2.1 5S-metoden 26

5.3 ABC-analys 27

5.4 Lagerlayout 27

5.4.1 Metod för den nya lagerlayouten 28

5.5 Layoutflödesdiagram 31

5.6 Sammanfattning av analys och diskussion 31

6. Slutsats 32

6.1 Teoretiskt bidrag 32

6.1.1 Vilka utmaningar kan identifieras i ett tillverkande företag utan systematisk metod för lagerhantering? 32

6.1.2 Vilka metoder är lämpliga för att strukturera en lagerlayout? 32

6.2 Praktiskt bidrag 33

6.3 Arbetets begränsningar 33

6.4 Framtida forskning 33

Referenser 34

Bilaga 1, Missivbrev 36

Bilaga 2, Intervjufrågor på fallföretaget 37

Bilaga 3, intervjufrågor till truckförare 38

1. Inledning

Nedan presenteras bakgrund, syfte, frågeställningar och avgränsning till studien.

1.1 Bakgrund

Lager är en plats där varor och material förvaras innan de distribueras vidare till kunder eller för vidareförädling. Lager kan delas in i olika kategorier beroende på produktens tillstånd, exempelvis produkter i arbete (PIA) eller färdiga produkter (Olhager, 2015).

Tidigare ansågs lager som en kostnad medan idag ses det som en strategisk resurs som kan bidra till lönsam tillväxt och ökad konkurrenskraft. Lagerlokaler har betraktats som en nödvändighet för att kunna leverera produkter medan idag ser företag det som en konkurrensfördel. Lagerhållning har också varit en enkel process som idag har blivit betydligt mer komplicerat och komplext (Motorola, 2018).

För att hantera olika lagerkategorier och samtidigt minska kostnader, är det viktigt att tillämpa metoder för lageroptimering. Cherrafi et al. (2019) menar på att lageroptimering kan leda till kortare transportsträckor och minskat behov av lagringsutrymme, vilket ligger i linje med lean-principerna att eliminera slöseri och öka resurseffektiviteten. Dharmapriya och Kulatunga (2011) ger förslag på sju områden för att identifiera, analysera och eliminera slöseri i lagerverksamheten: materialhantering och lagringssystem, intern logistik, lagerhantering, människors rörelse, förseningar, överproduktion och överbearbetning samt defekter.

Veniktasubramony och Adil (2017) menar att den ökade komplexiteten i lagerhantering ställer högre krav på en genomtänkt lagerlayout. Enligt Olhager (2015) avser layout den plats resurser är planerad att placeras. Veniktasubramony och Adil (2017) menar att en välplanerad lagerstruktur påverkar både effektiviteten och kostnadskontrollen. Enligt Lumsden (2019) finns det ingen generell mall för lagerutformning, utan den måste anpassas efter företagets specifika förutsättningar. Däremot finns det riktlinjer att följa exempelvis strategisk planering av artiklar. En effektiv placering minskar transportsträckor och ökar produktiviteten, medan en bristfällig kan leda till onödiga icke-värdeskapande aktiviteter.

Det tillverkade stålföretaget som studien undersöker är av intresse på grund av deras saknad av en systematisk metod för lagerhantering och placerar idag material där det finns tillgängligt utrymme, vilket leder till ineffektivitet.

Det finns tidigare forskning om metoder för lagerlayout inom tillverkningsindustrin till exempel av Raghuram och Arjunan (2022), som presenterar designförslag och tillämpar lean-principer för lagerlayout. Däremot kvarstår ett forskningsgap kring hur lagerlayout kan utformas när både PIA och färdiga produkter hanteras i samma lagerutrymme i stålindustrin.

1.2 Syfte

Syftet med studien är att ge förslag på en lagerlayout till fallföretaget i syfte att förbättra logistiken och kontrollen över lagerhanteringen. Detta görs genom att kartlägga nuläget och ge förslag på metoder som kan förbättra det dagliga arbetet. Dessutom bidra med insikter som kan vara till nytta för andra tillverkande företag med liknande utmaningar.

1.3 Frågeställning

De frågeställningar som kommer besvaras är:

- Vilka utmaningar kan identifieras i ett tillverkande företag utan systematisk metod för lagerhantering?

- Vilka metoder är lämpliga för att strukturera en lagerlayout?

1.4 Avgränsning

Studien kommer att fokusera på endast ett lager, kallat för K hos det ståltillverkande fallföretaget.

2. Metod

Metodkapitlet utgör en del av studie och syftar till att redogöra för de vetenskapliga tillvägagångsätten som använts för att besvara frågeställningarna.

2.1 Vetenskapligt tillvägagångssätt

Studien bygger på ett abduktivt tillvägagångsätt, vilket handlar om att forskaren växlar mellan teori och empiri för att utveckla en djupare förståelse inom det studerande ämnet (Säfsten & Gustavsson, 2023).

Det vetenskapliga tillvägagångssättet har utformats enligt *Figur 1.* Studien påbörjades med en uppstartsfas där ämnesområde undersöktes översiktligt för att identifiera ett relevant forskningsområde. Detta följdes av formuleringen av syfte och frågeställning, vilket låg till grund för studiens fortsatta upplägg och struktur. Ett lämpligt fallföretag valdes ut med syfte att bidra med relevant empiri för att besvara frågeställningarna.

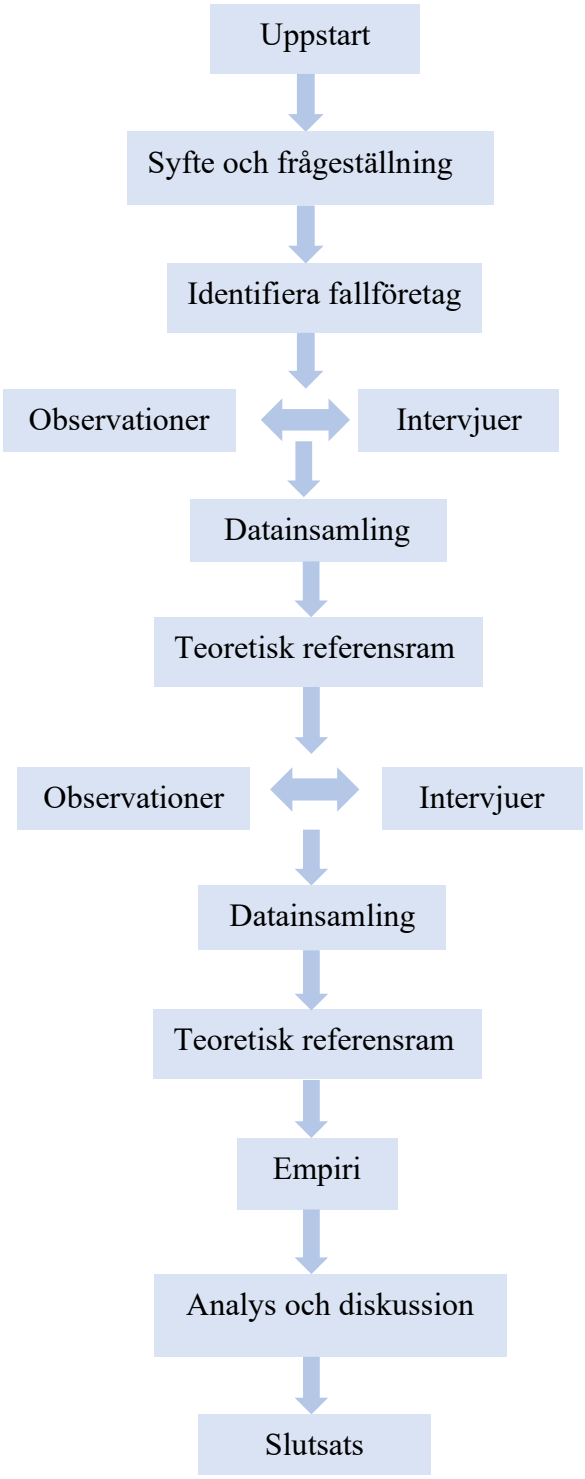
Studien bygger både på kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvantitativ data har tilldelats med statistik och material från fallföretagets interna databas och kvalitativ data genom observationer och intervjuer med medarbetare samt chefer för relevant område.

För att skapa en grundläggande förståelse för fallföretagets lagerverksamhet inleddes studien med en första omgång observationer och intervjuer. Utifrån de insikter som framkom genom intervjuerna tillämpades därefter metoden go gemba, vilket möjliggjorde en fördjupade förståelse för den faktiska situationen. Dessa empiriska insikter låg till grund för den fortsatta analysen och kompletterades med den teoretiska referensramen. Vilket bygger på tidigare forskning och relevanta teorier som belyser studiens forskningsområden.

I nästa steg fördjupades nulägeskartläggningen ytterligare genom observationer och intervjuer. Detta möjliggjorde en mer djupgående utformning av den teoretiska referensramen. Utifrån detta strukturerades och analyserades empirin. Vidare utgjorde analysen grunden för följande diskussion, där resultaten tolkades i relation till tidigare forskning.

Avslutningsvis formulerades slutsatser, där de viktigaste insikterna sammanfattades och kopplades tillbaka till syftet och frågeställningarna. Här framgår potentiella följder och förslag till framtida forskning.

AI verktyget ChatGPT har använts i denna rapport för att kontrollera grammatiska fel, såsom stavning och meningsuppbyggnad.



Figur 1. Studiens tillvägagångsätt (egen).

2.2 Fallstudie

Enligt Säfsten och Gustavsson (2023) utgör fallstudie en lämplig metod när syftet är att uppnå en djupare förståelse för en specifik situation, företeelse, eller plats. Fallstudie innebär en noggrann undersökning av ett eller fåtal undersökningsobjekt där ett flertal faktorer observeras. Vidare förklarar Säftsten och Gustavsson (2023) att denna metod är särskilt användbar för att besvara frågorna *varför, vad* och *hur*. Beroende på frågornas utformning kan fallstudien resultera i beskrivande eller förklarande kunskap.

I denna studie har ett relevant fallföretaget valts ut för att möjliggöra insamling av empiriskt material kopplat till studiens frågeställningar genom intervjuer och observationer. För att skapa en djupare förståelse av fallföretagets nuvarande situation på lagret har dessa metoder valts ut för att de kompletterar varandra och ge en bredare bild av verksamheten än vad en enskild metod hade kunnat erbjuda (Säfsten och Gustavsson, 2023). Data som samlats in ligger till grund för nulägesbeskrivning. Genom analys av nulägesbeskrivningen, sekundär- och primära data har förbättringsidéer tagits fram utifrån den valda frågeställningen.

2.3 Datainsamlingsmetoder

Datainsamlingen baseras på både primär- och sekundärdata i syfte att besvara frågeställningarna. Primärdata har insamlats genom observationer, och ostrukturerad samt semistrukturerade intervjuer med medarbetare som besitter en lämplig arbetsbefattning till syfte och frågeställningarna. Denna typ av data insamlades specifikt för studien och syftade till att ge ny kunskap som inte återfinns i tidigare forskning (Säfsten & Gustavsson, 2023). Genom insamling av information från fallföretaget möjliggörs en djupare förståelse för företagets verksamhet, vilket är till grund för att kunna besvara frågeställningarna.

Utöver primärdata har sekundärdata använts för att skapa en teoretisk referensram och ge djupare förståelse till det empiriska materialet. Sekundärdata omfattar redan förekommande information vilket har samlats in i andra syften än den aktuella studien, såsom vetenskapliga publikationer eller tryckta källor (Säfsten & Gustavsson, 2023). Enligt Halvorsen (1992) bidrar en systematisk identifiering och sammanställning av relevant sekundärdata till en fördjupad förståelse av problemområdet och till grund för vidare analys.

Den teoretiska referensramen bygger huvudsakligen på litteratur inom forskningsområdena lean och logistik. I syfte med att finna vetenskapliga artiklar inom frågeställningarnas område, har sökord såsom: *lean, värdeflödesanalys, lagerkartläggning*, *warehouse, design och inventory* i sökmotorerna Google Scholar och Web of science. För att urskilja vilka artiklar som är relevanta för studien syfte, lästes abstract för att gallra bort artiklar som inte var väsentliga för att besvara frågeställningarna eller ge en djupare förståelse.

2.3.1 Observationer

Observationer betyder att iaktta och kan utföras på olika sätt. Det finns två typer av observationer, direkt och indirekt. Direkt handlar om observationer som människor kan känna av med hjälp av sina sinnen, som till exempel människors beteende, produktionsprocess eller möten. Indirekta observationer kan inte utnyttja individens sinnen. Indirekt har en förbestämd tid och plats samt använder något mätinstrument för att utföra observationen (Säfsten & Gustavsson, 2023).

Det finns två tillvägagångsätt när observationer utförs, strukturerad eller ostrukturerad. Vid strukturerad följs ett detaljerat schema eller protokoll som beskriver vad som ska dokumenteras medan en ostrukturerad skrivs ned på ett anteckningsblock (Säfsten & Gustavsson, 2023).

Vid observationer med människor som utför sitt dagliga arbete är det viktigt att beakta de etiska riktlinjerna för att säkerställa att de observerade behandlas med respekt och att deras integritet skyddas (Säfsten & Gustavsson, 2023). I detta fall utfördes observationer med förvarning, både chef och medarbetare informerades om syfte och upplägget för observationen. Ett informationsmejl skickades till flödeschef och medarbetare innan rundvandringen genomfördes, säkerställs att alla berörda parter är medvetna om vad som skulle observeras och varför.

Att vara transparent med syftet och genomförande av observationen med förvarningen stärker den etiska hållbarheten i studien. Det gör att observationen inte uppfattas som en övervakning utan som en metod för insamling av data på ett respektfullt sätt. Under observationen dokumenterades nuläget, avvikelser och problemområden genom anteckningar och fotografier, där tillåtelse gavs från ansvarig chef. Inga medarbetare blev fotograferade för respekt och integritetsskydd.

En direkt och ostrukturerad observation har genomförts i studien genom en rundvandring för att få en inblick i produktionen. De observationer som gjordes dokumenterades på papper samt fotografier. Observationerna har granskats med ett kritiskt förhållningsätt, då observationer kan påverkas av personliga tolkningar och uppfattningar. Trots att observationer anses vara en objektiv metod, är det svår oundvikligt att frångå egna erfarenheter och värderingar.

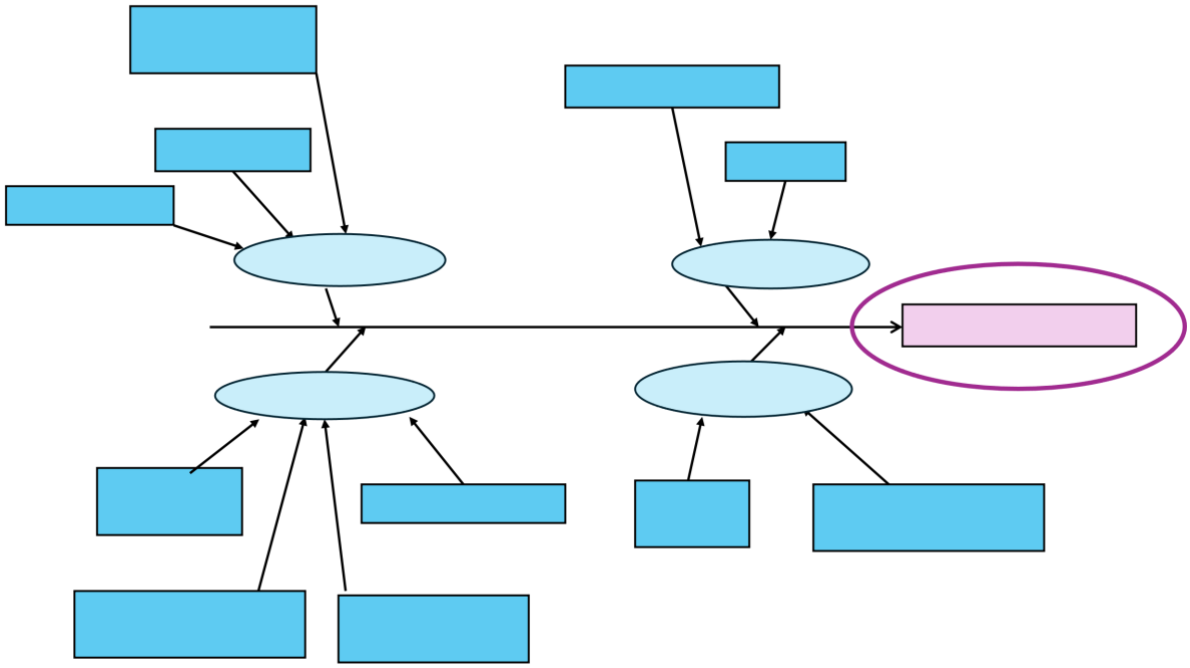
Andra observationen genomfördes genom en indirekt och strukturerad observation. Tiden och platsen för observationen bestämdes via mejlkontakt, och den ägde rum den 15 april 2025 klockan 10:00 på lager K. Syftet var att följa en truckförare under fyra timmar för att få en inblick i hur materialen transporteras i lagret.

2.3.2 Gå till källan- Go gemba

Rother (2013) betonar vikten av att gå till källan (go gemba) för att skapa en tydlig bild av den faktiska situationen. Istället för att enbart förlita sig på tryckta källor uppmuntras observationer av processer och arbetsflöden. Genom att tillämpa gemba-principen kan ineffektivitet identifieras och förbättringsmöjligheter upptäckas.

I denna studie har go gemba implementerats som en metod för att analysera och förstå lagerhanteringens utmaningar. Genom att observera verksamheten på plats under arbetstid när arbetsmomenten utförs, kan en mer nyanserad bilda av problemområden skapas.

Under observationerna utfördes ett orsak-verkan-diagram, som enligt Bergman och Klefsjö (2012) utgör en metod för att systematiskt analysera och finna grundorsakerna till ett observerat problem.



Figur 2. Orsak-verkan-diagram (egen).

2.3.3 Intervju

Intervju är en metod för datainsamling som fångar upp en eller flera personers erfarenheter, uppfattningar och upplevelser. Enligt Säfsten och Gustavsson (2023) kan intervjuer bland annat ske ostrukturerat och semistrukturerade. Vidare förklaras att en ostrukturerad intervju handlar om att ställa öppna frågor inom enstaka områden medan en semistrukturerad intervju handlar om att förbereda frågor till respondenten vilket öppnar upp till följdfrågor och diskussion.

Det var sammanlagt fyra intervjutillfällen med sex medarbetare som genomfördes på plats hos fallföretaget, se *Tabell 1*. Syftet var att få en större inblick i företaget, hur flödet går genom produktionen samt information kring lager K. Innan intervjuerna genomfördes, skickades det ut ett missivbrev som beskrev vad intervjun skulle handla om, vad informationen kommer att användas till samt vilka rättigheter informanterna har se Bilaga 1.

För att säkerställa att den insamlade data från intervjuerna är relevant, representativ och tillförlitlig bör enligt Säfsten och Gustavsson (2023) ett strategiskt urval av informanter genomföras. Därav valdes logistikchef, flödeschef, lageradministratör och truckförare ut. Vidare förklaras att syftet med urvalet är att skapa en övergripande och trovärdig bild på nuläget genom att inkludera individer med olika erfarenheter, perspektiv och arbetsroller. Intervjun med logistikchefen genomfördes i form av en ostrukturerad intervju med fokus på att få en övergripande förståelse för lagerverksamheten. Inför semistrukturerade intervjuer 2 – 4, som riktades till personal på lagret, bestämdes ett fåtal frågor innan intervjun ägde rum utifrån en intervjumall, se Bilaga 2 och 3. Tre av de totalt 15 truckförarna valdes ut av

närmaste chef för att bil intervjuad. Intervjuerna 1 och 3 genomfördes med en medarbetare medan intervju 2 och 4 utfördes som gruppintervjuer.

Under de semistrukturerade intervjuerna ställde en av skribenterna de förutbestämda frågorna medan den andra antecknade svaren. För att inte missa information som sades under intervju spelades samtalet in med godkännande från den intervjuade personen och efter intervjun transkriberades ljudinspelningen. Utifrån etiksskäl och anonymitet raderades ljudinspelningarna efter arbetes avslut.

Tabell 1. Sammanställning av intervjuer (egen).

Intervju	Befattning	Intervjumetod	Ljudupptagning	Intervjutid	Datum
1	Logistikchef	Ostrukturerad	Nej	45 min	2025-03-25
2	Flödeschef och Lageradministratör	Semistrukturerad	Ja	30 min	2025-04-08
3	Truckförare A	Semistrukturerad	Ja	20 min	2025-04-08
4	Truckförare B och C	Semistrukturerad	Ja	30 min	2025-04-15

2.4 Dataanalys

Den insamlade informationen analyserades för att säkerställa en trovärdig och tillförlitlig studie. Vilket bygger på en kombination av primärdata i form av observationer och intervjuer samt webbaserad- och tryckta källor.

Det empiriska materialet som samlades in genom observationer organiserades systematisk utifrån den befintliga lagerlayouten samt materialflöden inom lagret. Observationerna analyserades med fokus på att identifiera aktiviteter längs materialets väg i lager K. Därefter kategoriserades aktiviteterna som antigen värdeskapande eller icke-värdeskapande utifrån lean-prinicper. Baserat på denna indelning kunde vidare analys utföras genom att kategorisera utifrån nuvarande lagerhantering, arbetsflöden och förbättringsområden.

För att tydliggöra och visualisera det observerade nuläget gjordes en lagerlayout (se *Figur 5*) samt ett layoutflödesdiagram (se *Figur 7*). Dessa visualiseringar användes som verktyg för att konkret se potentiella förbättringsområden.

Den första intervjun genomfördes i samband med den inledande observationen och var främst ett inledande besök. Syftet var att få en övergripande bild av verksamheten, skapa en första kontakt med fallföretaget samt en grundläggande förståelse för nuläget. Intervjun skedde utan omfattande förberedelser, vilket möjliggjorde ett mer öppet samtal där reflektioner och intrycken kunde fångas upp. Den data som samlades in under detta tillfälle analyserades översiktligt och bidrog till en inledande analys i fallföretagets verksamhet och låg till grund för den fortsatta datainsamlingen.
För att tolka och sammanställa de genomförda intervjuerna har en kvalitativ dataanalys genomförts. Utifrån Säfsten och Gustavsson (2023) besår den av tre steg vilket illustreras i *Figur 3* nedan.



Figur 3. Kvalitativ dataanalys tillvägagångssätt (baserad på Säfsten och Gustavsson, 2023).

En datareduktion genomförs för att systematisk bearbeta, förenkla och göra den insamlade data hanterbar till studien syfte och frågeställningar (Säfsten & Gustavsson, 2023). Efter de semistrukturerade intervjuerna sammanställdes och renskrevs svaren från anteckningar och ljudinspelningarna. Irrelevant information som inte bidrog till att besvara frågeställningarna sorterades bort och strukturerade innehållet så att det lättare kunde analyseras och tolka.

Vidare för att strukturera informationen på ett överskådligt sätt sammanställdes svaren i en datadisplay som en matrisform från datareduktion utifrån frågorna där tillhörande intervjusvar från intervjutillfälle 2 - 4 placerades vid tillhörande fråga, se ett exempel på hur det såg ut i *Tabell 2*.

Tabell 2. Datadisplay (egen).

Frågor från intervjuer	**Svar från intervjuer**		
Hur fungerar lagret och vilka material lagras där?	2		
Hur ser en arbetsdag ut med lagerhanteringen?	2	3	4
Hur tycker du utformningen på lagret är?	3	4	

Slutligen i den kvalitativa dataanalysen för de semistrukturerade intervjuerna utfördes slutsatsdragningen, vilket enligt Säfsten och Gustavsson (2023) kan genomföras på olika sätt beroende på vilken metod som lämpar sig för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. För att tolka den insamlade datan från intervjuerna utfördes jämförelser och liknelserna från datadisplayen.

De tryckta och publicerade källorna som använts har valts ut med hänsyn till deras vetenskapliga kvalitet och relevans för forskningsområdena lean, logistik och lagerlayout. Källorna bedöms som tillförlitliga eftersom författarna besitter kompetens inom respektive område och publicerade i vetenskapliga tidskrifter eller av akademiska förlag.

För att säkerställa en systematisk och vetenskaplig analys har ett strukturerat tillvägagångssätt tillämpats vid litteraturstudien. Den teoretiska genomgången har omfattat begrepp och modeller relaterade till lean-metoder, lagerhantering och layoutstrategier.
För att säkerställa den teoretiska referensramen är fortfarande relevant i tiden har de flesta källorna utgått från de senaste åtta åren. Äldre källor har inkluderats om de utgör etablerade och ofta refererade teorier inom lean och logisitk, till exempel grundläggande modeller inom lagerlayout.

Vidare har en jämförande analys genomförts mellan de olika källorna för att identifiera överenstämmelser och skillnader i teoretiska perspektiv. Denna metod har möjliggjort en fördjupad förståelse av forskningsområdet.

2.5 Studiens kvalité

2.5.1 Validitet

Validitet beskrivs av Nyquist (2017) som studiens giltighet och kan delas in i intern- och extern validitet. Intern validitet avser i vilken grad de använda mätmetoderna återspeglar det fenomen som studien avser att undersöka. Vidare menar Nyquist (2017) att extern validitet handlar om i vilken utsträckning resultaten kan generaliserar till andra sammanhang.

Urvalet kan påverka den externa validiteten genom att stärka resultatens generaliserbarhet till en bredare grupp inom organisationen. Genom att studiens syfte lyfts fram utifrån olika perspektiv och erfarenheter stärks den interna validiteten. Detta bidrar till en mer nyanserad och trovärdig analys samt säkerställa att det som undersöks faktiskt överensstämmer med studiens syfte och frågeställningar.

I syfte att stärka studiens validitet har samtliga källor genomgått en källkritisk granskning med avseende på deras äkthet, oberoende och författarnas kunskap. Genom att granska författarnas kompetens, anknytning till akademiska institutioner eller branscher samt eventuell politiks åtanke.

2.5.2 Reliabilitet

Reliabilitet enligt Yin (2018), syftar till studiens tillförlitlighet, förmågan att upprepa undersökningen och få samma resultat under liknande förhållanden. En hög reliabilitet innebär att studien är konsekvent och att eventuella mätfel eller slumpmässiga variationer minimeras.

I denna studie har intervjuerna spelats in med ljudupptagning i syfte att säkerställa att ingen viktig information går förlorad samt att minska risken för felbedömningar och misstolkningar. Båda skribenterna närvarande vid samtliga intervjuer, vilket möjliggjorde en gemensam granskning och tolkning av intervjusvaren och därigenom ökade tillförlitligheten i datainsamlingen.

Ett strategiskt urval av informanter med olika befattningar genomfördes av skribenterna i syfte att få ett mångsidigt och representativt perspektiv på nuläget inom fallföretaget. Intervjuerna genomfördes till mesta del i semistrukturerad form, vilket innebar att en uppsättning förutbestämda frågor användes som grund samtidigt som utrymme fanns för att ställa följdfrågor baserat på respondenternas svar.

Denna flexibilitet har möjliggjort en djupare förståelse av informanternas erfarenheter, däremot innebär det att vissa variationer i frågeformuleringen har förekommit. Detta påverkar möjligheten till få samma resultat, vilket är en aspekt att ta med i bedömningen av studien generaliserbarhet.

2.5.3 Generaliserbarhet

Generaliserbarhet används inom kvalitativa undersökningar och handlar om hur resultaten från undersökningen kan appliceras på andra grupper eller situationer utanför företaget (Bryman & Bell, 2017).

Generaliserbarheten anses vara hög eftersom studien utgår ifrån ett industriföretag med utmaningar som är vanliga inom tillverkande verksamheter. Liknande företag finns både nationellt och internationellt och därmed finns det möjlighet för andra aktörer att dra nytta av studien.

De metoder som föreslås i studien såsom lean-principer, 5S och ABC-analys är kända arbetssätt som kan appliceras på andra företag med liknande organisation och lagerhantering, vilket gör att generaliserbarheten ökar.

2.6 Etik

För att bevara människors integritet finns det fyra krav inom forskning enligt Vetenskapsrådet (2002):

- Informationskravet - innebär att information ska förmedlas ut i förtid till den som blir intervjuad för att veta vilka villkor den har rätt till under utförandet.

- Samtyckeskravet - handlar om att den som deltar bestämmer hur länge det ska pågå, att det är okej att avbryta deltagandet samt vad för informationen som ges ut är helt och hållet upp till den som deltar.

- Konfidentialitetskravet - syftar på att personerna som deltar har rätt till att vara anonym och att de som forskar har en tystnadsplikt.

- Nyttjandekravet - handlar om att all information som samlas in får inte användas till något annat än till forskningsmålet.

Dessa fyra krav har tagit i beaktan vid observation- och intervjutillfällena genom ett missivbrev som skickades ut i förtid, se Bilaga 1.

2.7 Hållbarhet

Inom hållbar utveckling finns det tre centrala dimensioner enligt Bergman & Klefsjö (2012):

- Ekonomisk hållbarhet – Avser ett effektivt och ansvarsfullt nyttjande av tillgängliga resurser.

- Ekologisk hållbarhet – Fokuserar på att minimera negativ påverkan på miljön samt att värna om människors hälsa.

- Social hållbarhet - Betonar vikten av att alla individer får sina grundläggande behov tillgodosedda, samt att känslor av trygghet, delaktighet och jämlikhet främjas i samhället.

Ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv kan lagereffektivisering leda till en minskad energiförbrukning genom kortare transportsträckor och ett minskat behov av

lagringsutrymme. Genom att minska överflödig lagerhållning av råmaterial och transportsträckor kan företag reducera både energiförbrukning och avfall. Detta ligger i linje med lean-principernas mål att eliminera slöseri och öka resurseffektiviteten.

Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv kan en mer effektiv lagerhantering och lagerlayout reducera de icke-nödvändiga aktiviteterna, såsom minska antalet transportsträckor. Vilket öppnar upp för mer värdeskapande aktiviteter. Det kan också bidra till minskad stress och öka arbetstillfredsställelsen för medarbetarna. En genomtänkt lagerlayout där produkterna är lättåtkomliga förenklar arbetsuppgifterna och gör arbetet mindre ansträngande.

2.8 Metodkritik

Studien baserades på en fallstudie med kvalitativa inslag såsom observationer och intervjuer. Detta möjliggjorde en fördjupad förståelse för fallföretagets lagerhantering. Trots detta förelåg vissa begräsningar som bör lyftas fram vid tolkning av studiens resultat.

En första begräsning utgjordes av att undersökningen genomfördes enbart hos ett fallföretag. Detta påverkade studiens generaliserbarhet, då resultaten i första hand var bundna till fallföretaget. Även om problematiken som identifieras kan vara relevanta för andra tillverkande företag, bör överförbarheten till andra verksamheter ske med hänsyn till respektive verksamheters olika förutsättningar.

Skribenterna valde medvetet att intervjua sex medarbetare, varav tre truckförare, då de bedömde att ytterligare intervjuer inte skulle tillföra ny information utan enbart upprepa samma information. Det strategiska urvalet stärker visserligen studiens interna validitet genom att inkludera medarbetare med olika roller och erfarenheter.

Det noterades att användningen av semistrukuterade intervjuer, trots deras fördel i att möjliggöra djupare svar och flexibilitet medför en variation i frågeformuleringe. Detta kunde påverka studiens reliabilitet, då en exakt upprepning av intervjuerna med samma resultat inte alltid är möjligt.

Observationerna, trots att de var värdefulla innebar en risk för subjektivitet. Det uppmärksammades att personliga tolkningar kunde påverka resultaten, trots att ambitionen var att vara objektiv. Trots att skribenterna haft ett kritiskt förhållningssätt var det svårt att inte ha egna tolkningar och påverkan från tidigare erfarenheter. Detta kunde i viss mån påverka objektivitet i datainsamlingen.

De källor som har använts var väletablerade inom områden som lagerlayout och lean-metoder, vilket kunde ifrågasättas huruvida de är helt aktuella med tanke på den snabba tekniska utvecklingen inom logistikområdet. Det är däremot rimligt att inkludera etablerade teorier där nyare forskning är begränsad.

3. Teoretisk referensram

I detta avsnitt beskrivs den teorin som studien är uppbyggd på.

3.1 Lean

Enligt Emiliani (2006) kännetecknas lean av två principer: ständiga förbättringar och respekt för människan. Principen om ständiga förbättringar innebär ett kontinuerligt arbete med att identifiera och eliminera slöseri, samt reducera aktiviteter som inte skapar värde. Wickramasinghe och Wickramasinge (2017) förtydligar skillnaden mellan värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter. Värdeskapande aktiviteter tillför direkt värde till produkten ur kundens perspektiv, medan icke-värdeskapande vilket inkluderar väntetid eller onödiga förflyttningar inte bidrar till produktens värde.

Respekt för människan utgör enligt Emiliani (2006) en grundläggande förutsättning för ett framgångsrikt förbättringsarbete. Det handlar om att betrakta medarbetarna som viktiga resurser i organisationen och skapa en arbetsmiljö där alla känner sig respekterade, delaktiga och engagerade. Genom att involvera medarbetarna i förbättringsprocessen kan organisationen skapa förutsättningar för långsiktiga och hållbara förbättringar.

Cherrafi et al. (2019) beskriver lean som en strategi för effektivisering som syftar till att eliminera allt slöseri av resurser, såsom utrustning, material, utrymme och tid och allt som inte tillför värdet till produkten, även kallat *muda*. Genom att tillämpa lean-prinicper kan företag förbättra sin verksamhet genom att öka produktiviteten, minska kostnader och förbättra kvaliteten. Cherrafi et al. (2019) identifierar olika former av slöseri inom lean:

- Transport - vilket inkluderar onödiga transporter av material eller produkter inom en verksamhet.
- Lager - överflödig lagerhållning som binder kapital och inkurans.
- Rörelse - onödiga rörelser från arbetare på grund av ineffektiv arbetsyta eller layout.
- Defekter - produkten uppfyller inte kvalitetskraven och behöver kasseras eller åtgärdas.

3.2 5S-metoden

Liker (2022) beskriver 5S som ett verktyg inom lean som syftar till att skapa en strukturerad och effektiv arbetsmiljö genom systematisk organisera och standardisering av arbetsplatsen. Metoden består av fem principer: sortera, systematisera, städa, standardisera och säkra, vilket tillsammans bidrar till att eliminera slöseri, förbättra arbetsflöden och säkerställa kontinuerliga förbättringar (Liker, 2022). De fem principerna inom 5S innebär följande:

- Sortera – identifiera och avlägsna onödiga föremål från arbetsplatsen. Endast material som är nödvändiga för verksamheten bör behållas, medan övriga resurser tas bort för att minimera hinder i arbetsflöden.
- Systematisera – organisera arbetsplatsen genom att tilldela fasta platser för material. Detta underlättar åtkomst och minskar tiden för att leta efter materialet.

- Städa – upprätthålla renlighet på arbetsplatsen genom regelbunden städning och inspektion. En ren arbetsmiljö minskar risken för defekter och säkerställer att utrustning fungerar optimalt.

- Standardisera – utforma arbetsplatsen så att det blir enkelt att följa den fastställda standarden i det dagliga arbetet.

- Säkra – integrera de tidigare stegen i organisationens arbetskultur genom regelbundna revisioner, utbildningar och ständiga förbättringar.

3.3 Lagerhållning

Olhager (2015) beskriver lagerhållning utifrån tre lager: förråd, mellanlager och färdigvarulager. Förråd består av råmaterial och komponenter som ska bearbetas. I mellanlager förvaras produkter i arbete (PIA) där material hamnar när den fortfarandra är under bearbetning och som för tillfället inte körs i produktionen. I ett färdigvarulager finns produkter som är klara och ska levereras till kunden (Olhager, 2015).

Enligt Oskarsson et al. (2021) innebär lagerhållning en betydande ekonomisk påverkan för företag och är ofta förenade med höga kostnader. Den främsta anledningen till att företag strävar efter att minimera sina lager är de kostnader som uppstår i samband med lagring.

Vidare förklarar Oskarsson et al. (2021), för att ett lager ska fungera krävs lagringsutrymme, utrustning såsom truckar, ställage och lastbärare samt ett administrativt system för att hantera lagernivåer och lokalisering av varor. Dessa komponenter utgör tillsammans den totala lagerhållningskostnaden. Det är en kostnad som är relativt oberoende av den lagrade volymen och kan därför utgöra en ekonomisk belastning.

Utöver de direkta kostnaderna menar Oskarsson et al. (2021) på att kapitalbindning som en konsekvens av lagerhållning. Kapitalbindning uppstår när företag investerar i råmaterial, komponenter eller färdiga produkter som ännu inte sålt eller vidareförädlats. Så länge dessa varor befinner sig i lager är kapital bundet i verksamheten. Ett ytterligare ekonomiskt risktagande uppstår i form av inkurans, det vill säga att produkter riskerar att bli för gamla, skadade eller omoderna och därmed förlora sitt försäljningsvärde.

3.4 Lagerutformning

Lagerutformning är en viktig faktor för att uppnå en hög effektivitet och kostnadskontroll i ett företags försörjningskedja. Enligt Lumsden (2019) finns tre huvudsakliga krav att sträva efter när det gäller att optimera lagerlayouten:

- Hög fyllnadsgrad - sträva efter att få fyllnadsgraden så hög som möjligt, däremot kommer den aldrig att bli 100 procent eftersom det måste finnas plats för människor och transportmedel att åka eller gå på.

- Nedbringa transportarbetet - vilken plats artikeln har i lagret ska ske efter hög- eller lågfrekventa artiklar. De med högfrekvent placeras i början och lågfrekvent längre in.

- Lätt att hitta och komma åt - artiklarna kan på ett enkelt sätt hittas och plockas ut utan att behöva flytta på andra saker, vilket bidrar till mindre kostnader.

Koster et al. (2017) understryker vikten av att optimera lagerutrymmet. En välgenomtänkt lagerlayout ökar effektiviteten och minskar arbetsbelastningen för medarbetarna. Enligt Raghuram och Arjuana (2022) kan företag använda sig av lean-principer vid lagerutformning för att eliminera slöseri, vilket bland annat innebär att anpassa lagerlayouten efter produktionsflödet.

3.5 Lagerlayoutens designprocess

Lagerlayout innefattar flera faser. Enligt Rouwenhorst et al. (2000) inkluderar dessa datainsamling, konceptutveckling, specifikation av funktionella och tekniska krav, val av utrustning, layoututveckling samt planerings-och kontrollprinciper. På en strategisk nivå handlar lagerlayout om att välja system och utrustning baserat på tekniska och ekonomiska kriterier. På den taktiska nivån fokuserar man på att dimensionera och utforma lagret för att minimera transportavstånd och hanteringstid.

Enligt Rouwenhorst et al. (2000) kan lagerlayouten baseras på tre olika lagrings-principer:

- Slumpmässig lagring - utnyttjar tillgängligt utrymme effektivt, däremot ökas hanteringstiden.

- Dedikerad lagring - produkter har fasta platser, vilket förbättrar åtkomst, dock kan det leda till outnyttjat utrymme.

- Klassbaserad lagring - en hybrid där produktgrupper baseras på efterfrågan eller typ.

Rouwenhorst et al. (2000) beskriver sju steg som utgör en strukturerad tillvägagångssätt för att utforma en optimerad lagerlayout. Waters (2003) presenterar också en liknande tillvägagagångsätt, men innehållet i stegen skiljer sig åt. Dessa processer redovisas i *Tabell 3.*

Tabell 3 3. Steg för lagerlayout (egen).

Steg	Waters (2003)	Rouwenhorst et al. (2000)
1.	Beräkna framtida efterfrågan	Definiera koncept
2.	Prognostisera rörelse genom lagret	Samla in data
3.	Jämför tillgängligt hanteringsutrustning	Skapa en funktionell specifikation
4.	Beräkna det utrymme som behövs för förvaring och förflyttning	Skapa en teknisk specifikation
5.	Identifiera vilka material som ska ligga nära varandra	Välj metoder och utrustning
6.	Utveckla översiktsplaner	Utveckla layout
7.	Slutför planen	Planerings- och styrningspolicyer

3.6 Lagerlayoutens effektivitet och lagerkostnader

Veniktasubramony och Adil (2017) förklarar att en väl utformad lagerlayout är avgörande för att minska transportsträckor och hanteringskostnader. Vidare betonar författarna vikten av att optimera både horisontella och vertikala avstånd för att minska plocktiden. Produkter med hög omsättning bör placeras nära upphämtningspunkterna och på lägre höjd, medan produkter med låg omsättning kan förvaras högre upp i lagret. Genom att noggrant planera var produkterna ska placeras kan man effektivisera plocktiden och därmed minska kostnaderna.

Hsieh och Tsai (2005) diskuterar lagerdesign ur ett orderplockningsperspektiv och lyfter fram betydelsen av gångar, deras utformning samt antal. Att lägga till tvärgångar mellan lagergångar kan minska den genomsnittliga plocksträckan. Tvärgångar ökar flexibiliteten i rörelsemönstret och gör det möjligt för plockaren att ta kortare vägar mellan plockpunkter. Däremot menar författarna att för många tvärgångar leder till ökad lageryta och därmed minskad utnyttjande grad av lagerutrymmet, vilket kan förlänga plockvägarna istället för att korta dem. Hsieh och Tsai (2005) ansåg att två till tre tvärgångar är ett optimalt antal för att förbättra orderplockningseffektiviteten utan att öka avståndet eller minska lagerkapaciteten.

Oskarsson et al. (2021) menar att trots de kostnader och risker som lagerhållning medför finns det tydligt motiv till att företag väljer att upprätthålla lager. En av de främsta anledningarna till lagerhållning är att hantera ledtidsgap, det vill säga den tiden det tar att tillverka och distribuera en produkt och den tid kunden är villiga att vänta. Genom att ha varor i lager kan företag erbjuda kortare leveranstider.

3.6.1 ABC-analys

Asana et al. (2020) beskriver ABC-analysen som en metod för att klassificera varor i lagret baserat på deras ekonomiska betydelse för företaget. Metoden bygger på principen om Pareto-fördelning, även kallad 80/20-regeln, där en liten andel av varorna ofta står för en stor del av försäljningsvärdet. Vidare förklarar Asana et al. (2020) att klassificeringen sker genom att beräkna varje varas försäljningsvärde under en given period och jämföra det med den totala försäljningen. Därefter kategoriseras varorna i tre klasser:

- Klass A - består av de varor som genererar den högsta försäljningsandelen och säljer i hög takt. Cirka 15–20 procent av artiklarna står för 75–80 procent av omsättningen.

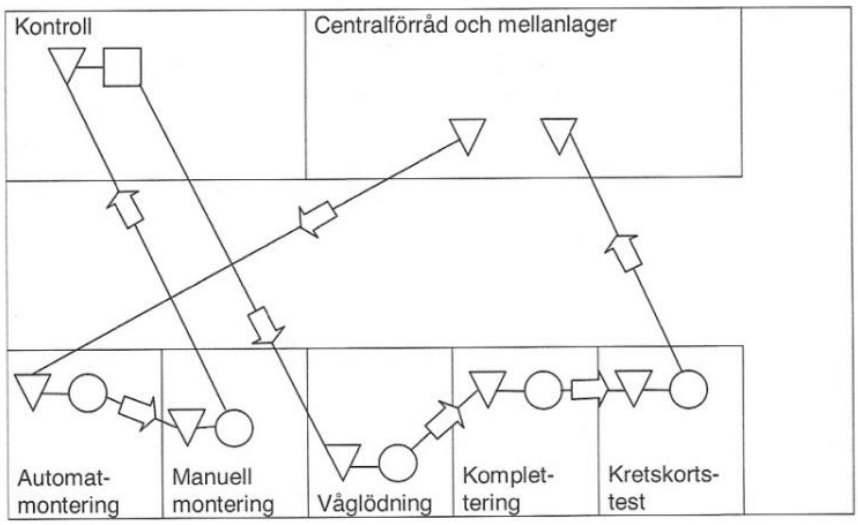
- Klass B - innehåller varor med medelhög försäljningsvolym. Dessa produkter har en lägre omsättningshastighet än klass A, men är fortfarande viktiga för företagets verksamhet. Cirka 20–25 procent av artiklarna står för 10–15 procent av omsättningen.

- Klass C - omfattar varor med låg försäljningsfrekvens och lägre ekonomisk påverkan. Dessa produkter kräver en mindre omfattande lagerkontroll, dock kan det vara strategiskt viktigt att ha tillgängligt. Cirka 60–65 procent av artiklarna står för 5–10 procent av omsättningen.

Asana et al. (2020) menar att ABC-analysen fungerar som ett verktyg för att optimera lagerstyrning genom att differentiera kontroll- och hanteringsstrategier för olika produktkategorier. Genom att fokusera på det mest värdefulla produkterna kan företag effektivisera sin lagerhantering och minska kapitalkostnader (Asana et al., 2020).

3.7 Layoutflödesdiagram

Enligt Olhager (2015) används layoutflödesdiagram för att visualisera rörelsemönster på en arbetsplats såsom, flödet av människor, material och transporter. Diagrammen ger en översikt över processflödet inom layouten och tydliggör transportvägar mellan olika operationer. Genom att kartlägga hur resurser rör sig inom arbetsprocessen skapas en fördjupad förståelse för de befintliga flödena, vilket i sin tur möjliggör identifiering av ineffektivitet och förbättringsområden, se *Figur 4*.



Figur 4. Exempel på ett layoutflödesdiagram (Olhager, 2015).

Layoutflödesdiagram bidrar till att förenkla processer och kan användas som ett stöd för att identifiera och minska olika typer av slöserier i verksamheten. Enligt Olhager (2015) delas aktiviteter inom en process in i tre kategorier:

- Värdeskapande aktiviteter - innefattar moment som bidrar till en direkt förändring av materialet eller förbättring av produkten, vilket ökar dess värde för kunden.

- Icke-värdeskapande aktiviteter - inkluderar moment som inte direkt tillför värde till produkten, såsom transport och lagring. Dessa aktiviteter genererar tids- och kostnadsmässiga förluster. Däremot påpekar Olhager (2015) att vissa av dessa moment kan anses vara indirekt värdeskapande eftersom de möjliggör att produkten blir tillgänglig för kunden.

- Nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteter - syftar på moment som är väsentliga för att de värdeskapande aktiviteterna ska kunna genomföras, trots att de i sig inte tillför något direkt värde till produkten.

3.8 Teorisammanfattning

Den teoretiska referensramen bidrar med en teoretisk förståelse för att besvara frågeställningarna. I *Tabell 4* visas vilken rubrik i den teoretiska referensramen som besvarar vilken eller vilka frågeställningar med ett kryss.

Tabell 4. Översikt på vilken teori som besvarar frågeställningarna (egen).

Teoretisk referensram	**Vilka utmaningar kan identifieras i ett tillverkande företag utan systematisk metod för lagerhantering?**	**Vilka lean-metoder är lämpliga för att strukturera en lagerlayout?**
Lean		X
5S-metoden	X	X
Lagerhållning	X	
Lagerutformning	X	X
Lagerlayoutens designprocess		X
Lagerlayoutens effektivitet och lagerkostnader	X	X
ABC-analys		X
Layoutflödesdiagram	X	

Inledningsvis förklaras begreppet lean, vilket bygger dels på de två principerna ständiga förbättringar och respekt för människa. Ständiga förbättringar innebär ett kontinuerligt arbete

med att identifiera och eliminera slöseri. Det handlar också om att minska aktiviteter som inte skapar värde, vilket är aktiviteter med exempelvis onödiga förflyttningar. Respekt för människan innebär att medarbetarna ses som viktiga resurser och involveras i förbättringsarbetet för att skapa engagemang och delaktighet. Lean syftar till att effektivisera verksamheten genom att minska slöseri av resurser såsom material, tid och arbetsyta. Vanliga former av slöseri inkluderar onödig transport, överflödigt lager, onödiga rörelser och defekter.

Ett vanligt verktyg inom lean är 5S, vilket syftar till att skapa en strukturerad och effektiv arbetsmiljö genom att systematiskt organisera och standardisera arbetsplatsen. 5S består av fem steg: sortera, systematisera, städa, standardisera och säkra. Tillsammans bidrar dessa steg till att eliminera slöseri, förbättra arbetsflöden och skapa förutsättningar för ständiga förbättringar.

Lagerhållning omfattar hantering av råmaterial, PIA och färdiga varor som medför både praktiska och ekonomiska utmaningar för företag. Det innebär kostnader för lagringsutrymme, utrustning och administration. Därmed finns en risk för inkurans, där produkter kan förlora sitt värde på grund av ålder, skador eller minskat behov. Med en effektiv lagerutformning kan arbetsflöden förbättras, kostnader minskas och öka fyllnadsgraden i lagret. Det innebär att material placeras lättillgängligt, transportsträckor minimeras och alla varor är enkla att hitta och hantera utan onödigt merarbete. Genom att anpassa layouten efter produktionsflödet kan slöseri minimeras och effektiviteten förbättras.

Vidare förklaras att designprocessen för lagerlayout omfattar flera steg, från datainsamling och behovsanalys till val av utrustningen, utveckling av layout och fastställande av planeringsprinciper. På strategisk nivå handlar det om att välja rätt system baserat på tekniska och ekonomiska överväganden, medan den taktiska nivån fokuserar på att minimera transportavstånd och hanteringstid. Lagerlayouten kan utformas enligt olika lagringsprinciper, såsom slumpmässig, dedikerad eller klassbaserad lagring, beroende på verksamhetens behov och flöden.

En välplanerad lagerlayout bidrar till att minska transportsträckor, plocktid och hanteringskostnader genom att placera högomsättningsvaror nära plockpunkterna och på lägre höjd. Layouten bör balansera faktorer som kostnad, kapacitet, flexibilitet och effektivitet, samtidigt som gångarnas utformning och antal tvärgångar optimeras för att förbättra orderplockningen utan att förlora lagringsyta. Lagerhållning kan hantera skillnader i lagringsyta samt hantera skillnader mellan produktionstid och kundens väntetid.

Layoutflödesdiagram är ett effektivt verktyg för att kartlägga rörelsemönster inom en verksamhet, såsom hur människor, material och transporter rör sig genom olika arbetsmoment. Genom att analysera dessa flöden kan verksamheten identifiera ineffektiva processer och potentiella förbättringsområden. Aktiviteterna inom flödet delas ofta in i tre kategorier: värdeskapande, icke-värdeskapande och nödvändiga icke-värdeskapande. Denna kategorisering underlättar i arbetet med att eliminera slöseri och förbättra arbetsflödet.

Ett annat centralt verktyg inom lagerstyrning är ABC-analysen, som bygger på principen att en liten andel av produkterna står för en stor andel av försäljningsvärdet. Genom att klassificera lagerartiklar i A-, B-, och C-grupper baserat på deras ekonomiska betydelse kan företag anpassa hanteringen och kontrollnivån efter varje kategoris behov. Detta möjliggör en mer effektiv lagerhantering där resurser prioriteras till de mest värdefulla produkterna.

4. Empiri

Här presenteras en nulägesbeskrivning av lager K, med syftet att ge en tydlig och strukturerad bild av dess nuvarande utformning. Beskrivningen är till grund för analys och utveckling av förbättringsförslag samt metoder för att optimera och effektivisera lagerlayouten.

4.1 Fallföretaget

Fallföretaget verkar inom den globala stålindustrin och har en marknad både i Sverige och internationellt. I den svenska verksamheten är det cirka 400 anställda, där organisationen är organiserad i flera enheter inom ståltillverkningsprocessen. Fallföretaget specialiserar sig på materiallösningar med hög precision, vilket ställer höga krav på intern logistik och lagerhantering.

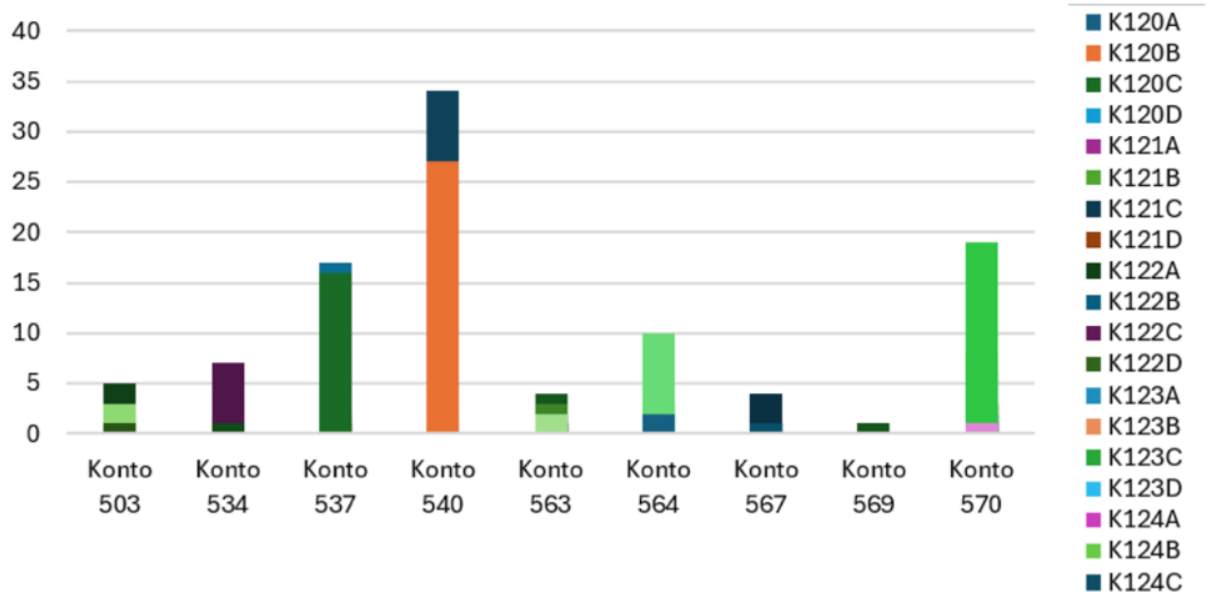
Inom produktionsområdet finns det totalt nio lager, alla placerade över ett större område vilket medför att internlogistiken är en faktor för verksamhetens effektivitet. Materialflödena kännetecknas av ett intensivt tempo med frekvent trucktrafik, vilket ställer krav på god planering och optimerade lagerlayouter. Verksamheten har en hög grad av teknisk utveckling och ett kontinuerligt arbete med förbättringar inom produktions- och logistiksystem.

Utifrån intervjun med logistikchefen framgick det att materialen är uppdelade i olika ”konton” med ett följande nummer beroende på vilken sort materialet är. Det finns totalt elva konton, och i *Tabell 5* visas kontona och antalet produkt på varje konto som finns lagrade i lager K. I dagsläget finns det 1296 material i lager K, antingen redo för levereras till kund eller för ytterligare bearbetning. Av de 1296 materialen finns det 33 olika materialtyper, men dessa är för närvarande ostrukturerat placerade i lagret.

Tabell 5 5. Kontonummer och material i lager K (egen).

Kontonummer	Antal produkter
Konto 502	121
Konto 503	87
Konto 534	14
Konto 537	398
Konto 540	317
Konto 563	45
Konto 564	43
Konto 567	47
Konto 569	19
Konto 570	198
Konto 592	7
Total	**1296**

Figur 5 visualiserar materialfördelningen på lageryta 4, vilket visas i *Figur 7* längre ned. Staplarna symboliserar olika konton medan färgen inom varje stapel visar hur mycket material i ton som är lagrat på respektive plats. Varje färg motsvarar en specifik lagerplacering, vilket framgår av färgerna till höger i *Figur 5*.



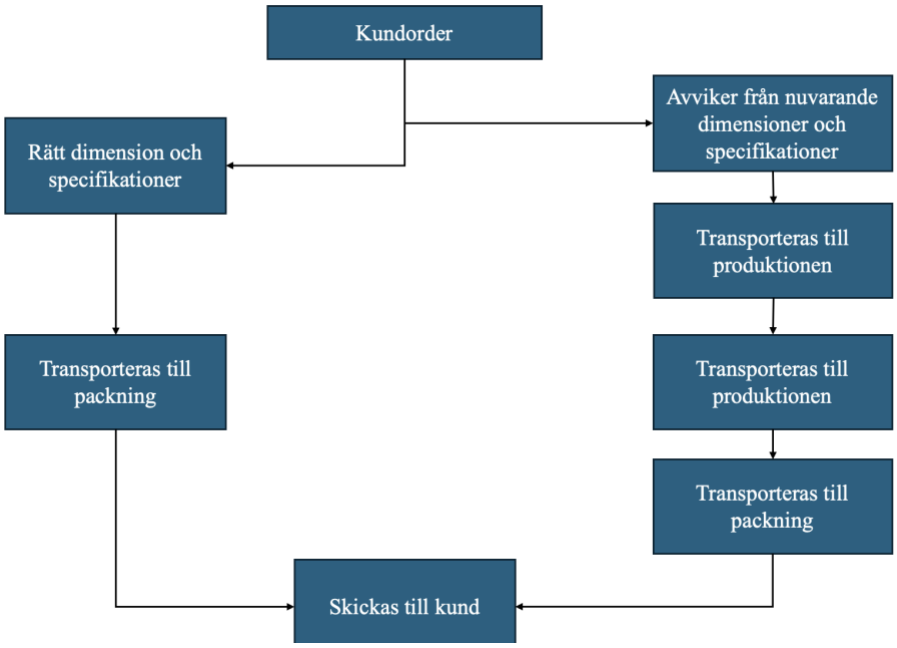
Figur 5. Material som befinner sig på lageryta 4 (egen).

4.2 Från kundorder till kund

Utifrån intervjun med flödeschef och lageradministratör, beskrev de att lagret används för förvaring av produkter med varierande material, där både färdiga produkter och produkter under bearbetning förekommer. Lagret fungerar som ett färdigvarulager med material som redan har varit ute i produktionen men som inte har fått en tilldelad kundorder. När en kundorder kopplas till ett material i lagret finns det två möjliga scenarier, se *Figur 6*.

1. Om kundordern överensstämmer med materialets dimensioner och specifikationer, transporteras materialet direkt till packning och vidare ut till kunden, vilket gör lagret till ett färdigvarulager.

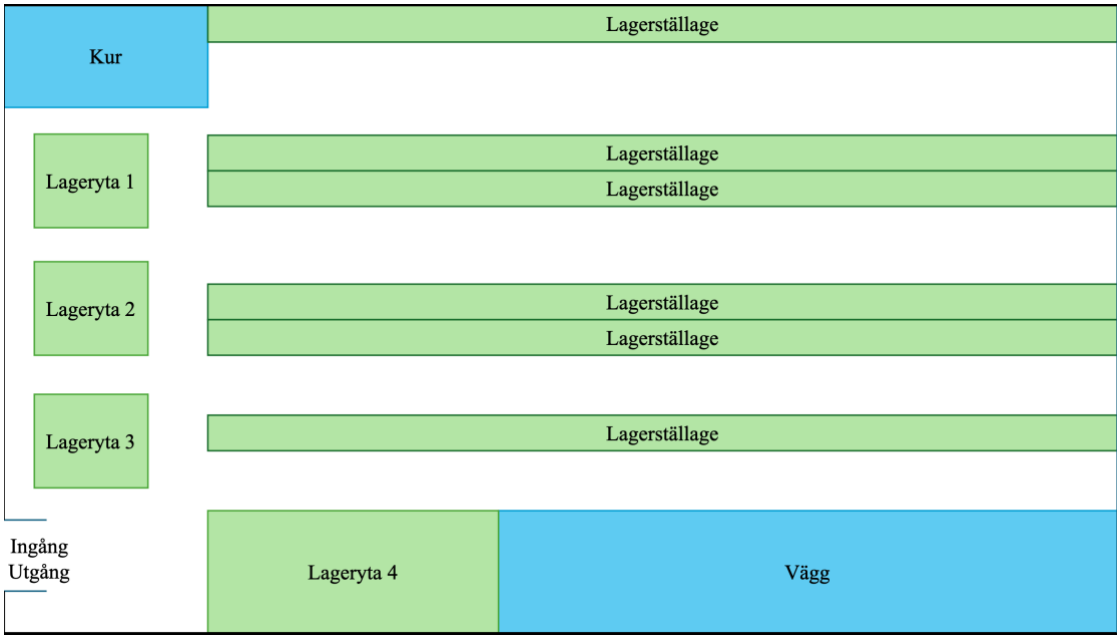
2. Om kundens krav avviker från materialets nuvarande specifikationer, transporteras materialet tillbaka till produktionen för bearbetning innan det kan levereras. Därmed kan lagret även innehålla produkter som fortfarande är under bearbetning.



Figur 6. Olika scenarier beroende på kundordern (egen).

4.3 Lagerlayouten

Den nuvarande lagerlayouten hos fallföretaget illustreras i *Figur 7,* vilket är baserad på den första observationen. *Figur 7* är inte är skalenligt utan en övergripande illustration på lager K. I lagret finns det sex större ställage som består av hyllsystem där material lagras på både höjden och bredden. *Figur 8* vilket visas längre ned, illustrerar hur dessa ställage är uppbyggda.

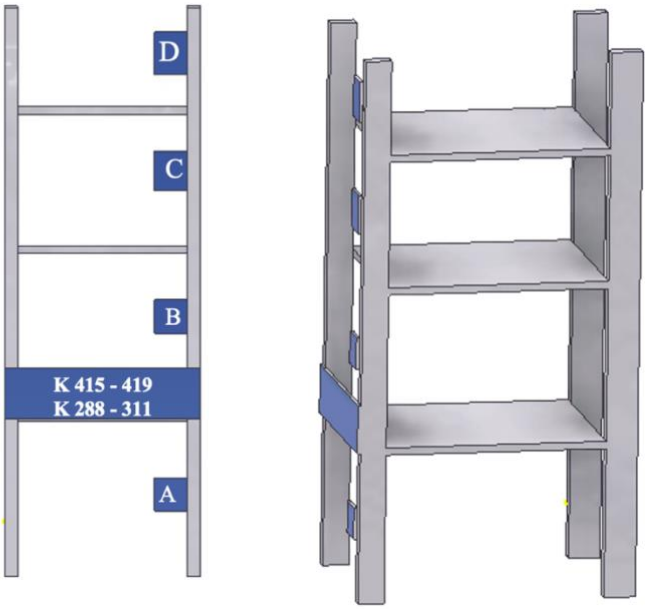


Figur 7. Illustration av lager K (egen).

Utöver detta finns fyra golvytor benämnda som lagerytor 1–4. Lagerytorna 1–3 är markerade med rutor direkt på golvet och saknar fasta förvarningssystem, vilket innebär att materialet placeras direkt på golvet utan någon standardiserad struktur. Medan lageryta 4 har fasta förvarningssystem med en tydlig struktur. De blå rutorna *kur* och *vägg* är fasta platser som inte går att omplacera.

Från alla intervjuer framkom det att ytorna 1-3 har framkommit successivt som en lösning på den platsbrist som uppstått och används idag som temporära avställningsytor. Detta har medfört att material ofta placeras utan hänsyn till ordning, vilket skapar svårigheter vid hämtning. Enligt observationer och intervjuer med truckförare behöver de hämta material från dessa områden ofta samt flytta runt på flera material innan rätt gods kan hittas. I kontrast till detta är lageryta 4 tydligare strukturerad och markerad, med avgränsande fack där material kan placeras mer systematiskt.

Figur 8, visar hur lagerställagen är organiserade i dagsläget, där de är både numrerade och försedda med bokstäver. Syftet med märkningen är för att underlätta lokaliseringen av material. Den som hämtar materialet får en kod, som till exempel K290B, vilket betyder att materialet finns i lager K, på plats 290 och i hylla B.

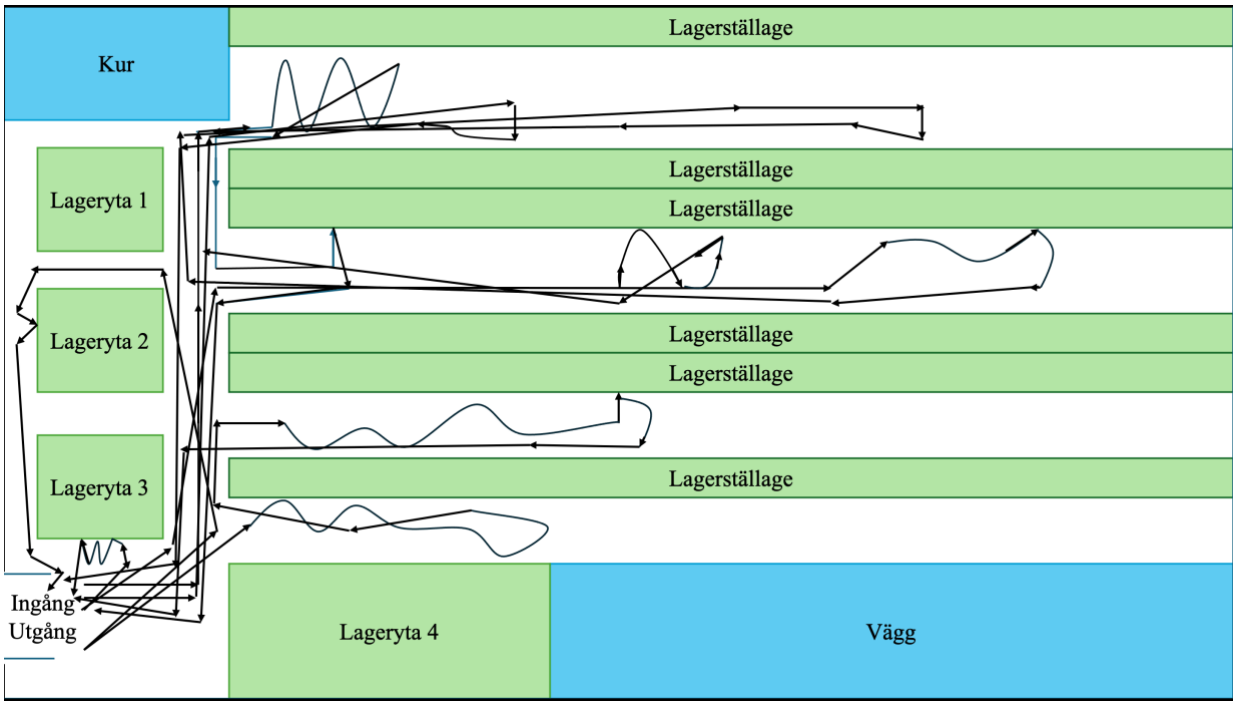


Figur 8. Lagerställen framifrån och från sidan (egen).

4.4 Layoutflödesdiagram

Transport av material sker med truck inom lagret och oberoende på materialets typ, storlek eller omsättningshastigheten placeras det antigen i lagerställagen, på lagerytor eller på tillgängliga ytor.

Med stöd av den andra observationen upprättades ett layoutflödesdiagram, se *Figur 9*, som visualiserar de transportsträckor truckförarna B och C genomförde under ett vanligt arbetspass. Diagrammet visar hur truckförarna rör sig mellan olika ställage och lagerytor för att hämta och lämna material. Av flödet framgick det att truckförarna ofta tvingas göra flera förflyttnigna för att lokalisera rätt material.



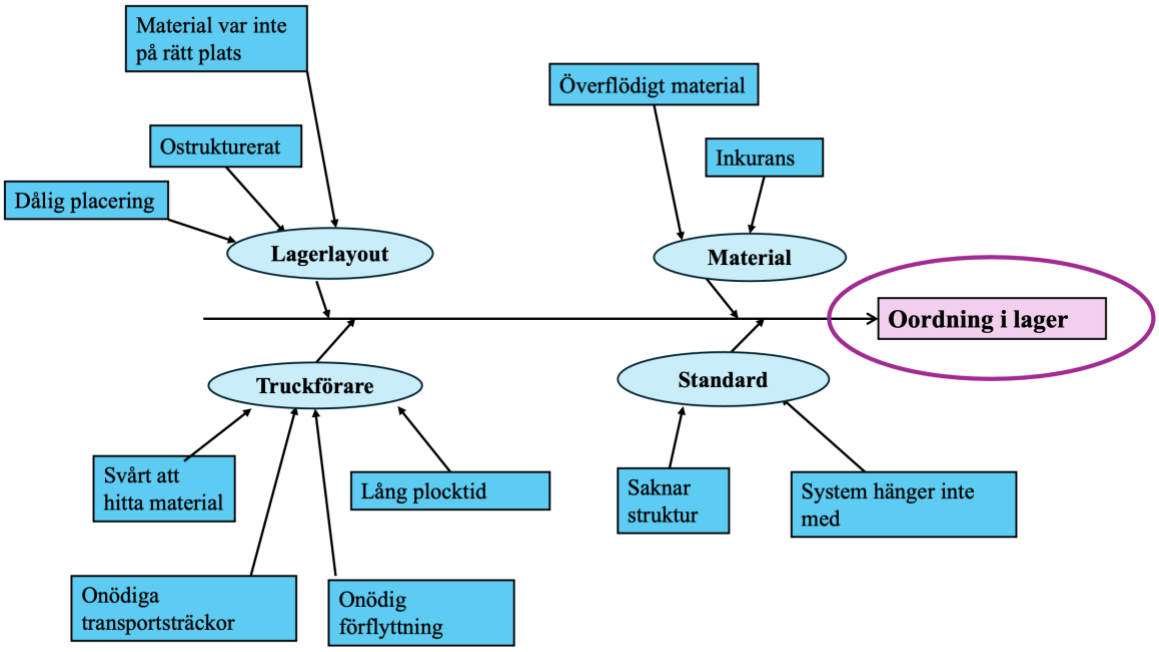
Figur 9. Illustrerad bild på transportsträckor i lager K (egen).

5. Analys och diskussion

I det följande kapitlet presenteras en analys och diskussion där studiens teoretiska referensram jämförs och kopplas samma med det empiriska materialet. Kapitlet följer huvudsakligen den teoretiska referensramens struktur, men med en omstrukturering. För att underlätta förståelsen av den nya lagerlayouten redovisas ABC-analysen före avsnittet om lagerlayout. Vissa teoriavsnitt har slagit ihop i kapitlet nedan.

5.1 Orsak-verkan-diagram

Det observerade problemet som framkom under observationerna, visas i den inringad rosa rutan i *Figur 10.* De ovala ljusblåa rutorna illustrerar möjliga orsaksfaktorer som kan bidra till problemets uppkomst. För att fördjupa analysen användes metoden *fem varför,* vilket Bergman och Klefsjö (2012) syftar till att identifiera de underliggande orsakerna genom att upprepande gånger ställa frågan *varför,* fem gånger eller så många gånger det krävs för att nå problemets grundorsak, vilket visas i de rektangulära mörkblåa rutorna.



Figur 10. Ifylld orsak-verkan-diagram (egen).

5.2 Lean

Cherrafi et al. (2019) definierar slöseri som överflödig lagerhållning, onödiga transporter av material och rörelser från medarbetare. Fallföretaget lager är inte utformat för at eliminera dessa slöserier eftersom material placeras ostrukturerat på golvytor utan fasta platser. Konsekvenserna av detta blir onödiga rörelser av truckförare i sökandet efter rätt material, vilket resulterar i tidskrävande förflyttningar och längre plocktider. Enligt Wickramasinghe och Wickramasinghe (2017) är dessa aktiviteter icke-värdeskapande. Emiliani (2006) och Liker (2022) tydliggör också att en strukturerad arbetsmiljö är viktig för att slöseri ska kunna elimineras och för att möjliggöra förbättringsåtgärder.

5.2.1 5S-metoden

För närvarande har fallföretaget brister i strukturen i lager K, där material placeras där det finns plats snarare än utifrån ett systematiserat arbetssätt. Koster et al. (2017) belyser vikten av att optimera lagerutrymmet på rätt sätt för att öka effektiviteten och minska arbetsbelastningen. Dock påvisar empirin att fallföretaget inte har en optimerad lagerlayout.

Att implementera 5S-metoden enligt Liker (2022) handlar om att skapa ordning och reda, vilket kan vara ett första steg i förbättringsarbetet med lagerlayouten. Genom att börja med att sortera bort överflödigt material och endast behålla det som tillför värde i det dagliga arbetet, kan företaget frigöra utrymme och minska slöseri. Detta kan i sin tur ge bättre överblick över lagret och skapa förutsättningar för en mer effektiv användning av ytan.

Enligt Liker (2022) handlar systematisera om att tilldela fasta platser för till exempel material. Fallföretaget saknar en sådan struktur, vilket enligt Liker (2022) försvårar arbetet och medför icke-värdeskapande aktiviteter. Genom att systematisera kan fallföretaget skapa en struktur för att minska den tid som idag spenderas på att leta efter rätt material, vilket även Lumsden (2019) menar är en viktig faktor i en effektiv lagerlayout.

Fallföretaget kan systematisera lagret genom att sortera och placera material med samma kontotillhörlighet tillsammans. Till exempel kan allt material som tillhör konto 537 placeras tillsammans i ett ställage, och upprepa detta för varje konto. Därefter kan konto med högst omsättningshastighet placeras närmast in- och utgången, vilket är ligger i linje med Lumsdens (2019) tre huvudkrav för optimering av lagerlayout, få kontroll över lagret, enklare att hitta material och minska transportsträckan.

Genom att sortera material med samma kontotillhörighet på specifika ställage och inte ostrukturerat på lagerytorna 1–3, skapas en tydligare struktur i lagret. Eftersom lageryta 4 är strukturerad med fasta förvaringssystem behöver inte åtgärder göras, vilket är i linje med Olhager (2015), som betonar att en genomtänkt layout kan minska slöseri och effektivisera arbetsflöden. Därmed skulle ett alternativ kunna vara att ta bort lagerytorna 1–3 och istället utnyttja ställagen för att minska transportsträckorna och förbättra sökbarheten. Om utrymmet i ställagen är otillräckligt kan det uppstå situationer där mer material behöver lagras än vad som finns i de specifika ställagen, vilket kan leda till att materialet behöver omplaceras. Ett förslag är att tillfälligt utnyttja lagerytorna 1–3 eller att prognosberäkna hur mycket material av varje konto som förväntas finnas i lagret. Därefter bestämma hur många ställage som behövs för varje konto.

Vidare utifrån 5S-metoden bör fallföretaget införa regelbunden städning som en del av det dagliga arbetet. Dessa rutiner för städning kan innefatta kontroll av att material är korrekt placerat enligt den fastställda lagerstrukturen samt att inget material placeras på otillåtna ytor. Städningen bör också inkludera att ta bort inkurant material. Genom att implementera dessa rutiner kan fallföretaget uppnå en bättre överblick över lagret och dess innehåll.

Avsaknaden av en tydlig struktur för placering av material leder till längre och betydligt fler transportsträckor, vilket enligt Cherrafi et al. (2019) utgör en form av slöseri inom lean. Trots att vissa delar av lagret har en tydligare struktur genom märkning av ställagen, vilket underlättar sökningen efter material, visade det sig från observationer och intervjuer att material ofta är svårt att hitta för truckförarna. Dessa tidskrävande transportsträckor ökar arbetsbelastningen, vilket strider mot Emilianis (2006) princip om respekt för människan.

För att skapa en mer standardiserad lagerstruktur bör fallföretaget vidareutveckla det befintliga märkningssystemet för lagerställagen, som illustreras i *Figur 8.* Ett förslag är att tydligt märka varje ställage med de kontonummer som motsvarande material tillhör. Dessutom bör fallföretaget implementera ett förbättrat datasystem som speglar den faktiska placeringen av varje material, vilket minskar behovet av att leta. Genom att minska onödiga transportsträckor kan en ny layoutflödesdiagram visa en minskning av dessa transportsträckor.

Det sista S:et handlar om att säkra, vilket kan innefatta att informera berörda medarbetare om den nya lagerstandarden som ska följas.

5.3 ABC-analys

Enligt Asana et al. (2020) är ABC-analysen ett användbart verktyg för att effektivisera sin lagerhantering. Vidare menar Asana et al. (2020) att analysen klassificerar material i tre kategorier där klass A omfattar produkter med hög omsättning. Dessa bör enligt teorin placeras så lättåtkomligt som möjligt för att minimera hanteringstid och förenkla åtkomst. Detta stärks av Raghuram och Arjuana (2022) teori om att anpassa lagerlayouten efter produktionsflödet. Fallföretaget kan tillämpa ABC-analysen på kontonivå där analysen identifierar på vilket hyllplan materialet ska placeras inom varje ställage. Material i klass A bör placeras på lättillgängliga platser inom varje konto, det vill säga i den nedre delen av varje ställage, vilket kallas område A, se *Figur 8.* Denna placering av material stärks av Veniktasubramony och Adil (2017).

Enligt Olhager (2015) visar ett layoutflödesdiagram hur rörelsemönster i lagermiljöer kan visualiseras för att identifiera ineffektiva flöden. Genom att kombinera ABC-analys med layoutflödesdiagram kan lagerlayouten anpassas till verkliga behov och därmed förbättra både plockeffektiviteten och arbetsmiljön.

I fallföretaget är dessa principer om klassbaserad lagring däremot inte implementerade. Enligt observationer och intervjusvar framkommer det att material placeras där det finns plats för tillfället, snarare än utifrån strukturerade principer. Detta resulterar i onödigt långa och många transportsträckor, oordning på vissa lagerytor och en tidskrävande plockprocess. Att truckförare tvingas flytta på flera material innan rätt hittas tyder på avsaknad av ett systematiskt upplägg, vilket går emot grundprincipen i klassbaserad lagring (Rouwenhorst et al., 2000).

Vidare menar Lumsden (2019) att en välfungerande lagerlayout ska minimera onödiga transporter och förenkla åtkomst till material. I fallföretagets lagerlayout saknas detta idag, vilket medför att effektivitet och produktivitet påverkas negativt. Genom att införa klassbaserad placering utifrån ABC-analysens principer samt använda layoutflödesdiagram för att visualisera och justera transportvägar kan företaget åstadkomma en mer logisk lagerstruktur. Detta skulle sannolikt bidra till både minskade ledtider och ökad arbetstillfredsställelse bland de anställda enligt Lumsden (2019), Liker (2022) och Koster et al. (2017).

5.4 Lagerlayout

Enligt Rouwenhorst et al. (2000) har fallföretaget slumpmässig lagring på lagerytorna 1–3 där tillgängliga ytor utnyttjas. Däremot medför slumpmässig lagring enligt Rouwenhorst et al. (2000) ökad hanteringstid, vilket även syns i layoutflödesdiagrammet, se *Figur 9*. Vidare förklarar Rouwenhorst et al. (2000) att dedikerad lagring innebär att produkter har fasta

placeringar, vilket förekommer i fallföretagets ställage. Detta förbättrar åtkomsten av material, men kan också leda till outnyttjade lagerplatser. Detta stärker valet av Rouwenhorst et al. (2000) klassbaserad lagring, där fallföretaget kan sortera materialen efter respektive konto utifrån omsättningshastighet, och därefter tillämpa ABC-analys inom varje kontonummer.

Enligt Lumsden (2019) kan en välplanerad lagerlayout bidra till ökad effektivitet och minskade kostnader. Vidare framhålls tre grundprinciper för en optimal lagerlayout: *hög fyllnadsgrad, nedbringa transportarbetet* samt *lätt att hitta och komma åt*. Trots detta saknas struktur i fallföretagets nuvarande lagerlayout, vilket leder till oordning, platsbrist och långa söktider.

Ett tydligt exempel är att material placeras direkt på golvet i lagerytorna 1–3 utan någon struktur (se *Figur 7*), vilket ofta tvingar truckförarna att flytta flera material innan det efterfrågande materialet kan lokaliseras. Detta strider mot två av Lumsdens (2019) principer, att nedbringa transportarbetet samt lätt att hitta och komma åt. Detta påvisar ett tydligt behov av en mer strukturerad och standardiserad layoutstrategi.

Enligt Hsieh och Tsai (2005) kan tvärgångar mellan lagergångarna minska den genomsnittliga transportsträckan genom att möjliggöra kortare och mer flexibla rörelsemönster för truckföraren. I den nuvarande lagerlayouten, som visas i *Figur 7*, saknas sådana tvärgångar mellan ställagen. Vidare menar författarna att två till tre tvärgångar är ett optimalt antal för att förbättra orderplockseffektiviteten, utan att det påverkar lagerutrymmets nyttjandegrad negativt. Detta visas i den nya lagerlayouten längre ner, se *Figur 11*. Ställagen är den samma till antalet som i *Figur 7*, däremot har de vridits lodrätt och flyttats isär till två delar. Detta val gjordes för att inte öka kostnader eller inköp av nya ställage, utan de befintliga kan användas, vilket underlättar implementeringen i praktiken.

5.4.1 Metod för den nya lagerlayouten

Utifrån tillvägagångsätten från Waters (2003) och Rouwenhorst et al. (2000) för en optimerad lagerlayout har en kombination av de båda skapats för att utforma den slutliga lagerlayouten för fallföretaget. Tillvägagångssättet visas i *Tabell 6*, där de grönmarkerade rutorna visar de steg som utförts.

Tabell 6, Tillvägagångssätt för lagerlayout (egen).

Steg	Waters (2003)	Rouwenhorst et al. (2000)
1.	Beräkna framtida efterfrågan	Definiera koncept
2.	Prognostisera rörelse genom lagret	Samla in data
3.	Jämför tillgängligt hanteringsutrustning	Skapa en funktionell specifikation
4.	Beräkna det utrymme som behövs för förvaring och förflyttning	Skapa en teknisk specifikation
5.	Identifiera vilka material som ska ligga nära varandra	Välj metoder och utrustning
6.	Utveckla översiktsplaner	Utveckla layout
7.	Slutför planen	Planerings- och styrningspolicyer

Första steget i utformningen började med att *definiera koncept,* vilket baserades på den första observationen, där idéer om en förbättrad lagerlayout började visualiseras för att förbättra strukturen, transportvägar och placering. Steget att *beräkna framtida efterfrågan* inkluderades inte eftersom arbetet är under en begränsad tidsperiod, vilket kräver en mer omfattande datainsamling och analys.

Det andra steget följdes av att *samla in data*, vilket skedde genom litteraturinsamling, observationer och intervjuer. Detta steg möjliggjorde att finna utmaningar och förbättringsområden för den befintliga lagerlayouten. Genom att *prognostisera rörelse genom lagret* synliggjordes i layoutflödesdiagrammet från *Figur 9* att transportsträckorna med truck är röriga och bör förbättras för att minska de icke-nödvändiga aktiviteterna.

Det tredje steget innebar att *skapa en funktionell specifikation* utifrån den insamlade data som resulterade i att materialet ska placeras utifrån samma konto, minska antalet och längden på onödiga transporter, tydligare märkning med kontonummer och införa lean-metoder. *Jämför tillgängligt hanteringsutrustning* tillämpades inte för att studien har enbart utgått från den befintliga utrustningen hos fallföretaget. Detta underlättar implementeringen av de förslagna åtgärderna eftersom fallföretaget kan tillämpa förbättringarna utan att investera i ny utrustning, vilket gynnar den ekonomiska hållbarheten.

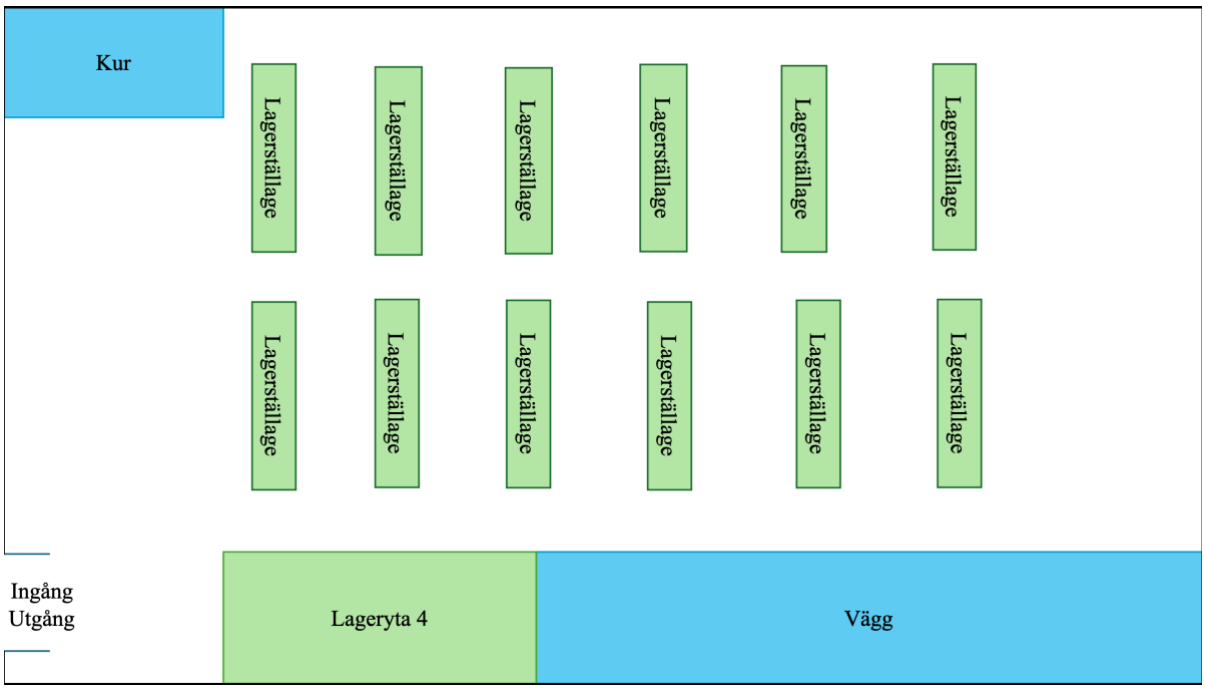
Fjärde steget, *skapa en teknisk specifikation,* har utförts genom att specificera hur de funktionella specifikationerna ska utformas utifrån fallföretagets befintliga lagerutrymme, det vill säga väggar, kuren samt in- och utgång för att det ska bli lättare att implementera den nya lagerlayouten. De tekniska specifikationerna resulterade i att använda samma ställage, lageryta 4 och truckar samt att förbättra märkningen. Waters (2003) lyfter fram *beräkna det utrymme som behövs för förvaring och förflyttning* som steg fyra. Detta steg har dock inte tillämpats eftersom syftet har varit att ta fram ett övergripande layoutförslag snarare än en detaljerad planering.

Det femte steget syftade till att *identifiera vilka material som ska ligga nära varandra och välja metoder och utrustning.* Dessa två tillvägagångsätt genomfördes parallellt med 5S-metoden och ABC-analys, vilket tillsammans utvecklar en strukturerad materialplacering i lagret. Resultatet bidrar till att det blir enklare för truckföraren att hitta material medan transportsträckorna blir färre och kortare.

I det sjätte steget har både *utveckla översiktsplaner* och *utveckla layout* använts. Den insamlade informationen har legat till grund för ett konkret förslag på lagerlayout för fallföretaget. Genom att visualisera layouten skapas en tydlig överblick som underlättar identifiering av eventuella förbättringsbehov.

Det sjunde och sista steget handlar om att *slutföra planen* vilket har gjorts genom att skapa en ny lagerlayout, se *Figur 11*. Detta är ett förslag på hur fallföretaget kan utforma sin nya lagerlayout.

Den nya lagerlayouten har utgått från den teoretiska referensramen som är baserad på att besvara frågeställningarna, vilket har resulterat i en ny lagerlayout som är i linje med lean-principerna.



Figur 11. Den nya lagerlayouten (egen).

5.5 Layoutflödesdiagram

Från observationerna kartlades ett layoutflödesdiagram, vilket visas i *Figur 9*, där det tydliggjordes att truckföraren genomförde flera förflyttningar för att lokalisera rätt material. Detta indikerar en brist på en standardiserad och strukturerad placeringsstrategi i lagret, vilket skapar ineffektiva arbetsflöden. Dessa iakttagelser överensstämmer med Olhager (2015), som betonar att layoutflödesdiagram är ett användbart verktyg för att identifiera rörelsemönster och förbättringsområden inom materialflöden.

Ett återkommande problem som noterades under observationerna var att material inte alltid fanns på den plats som angavs i lagersystemet. Detta resulterade i att truckföraren behövde söka igenom flera olika ställage och lagerytor innan rätt material kunde lokaliseras, vilket inte bara förlängde plocktiden utan ökade risken för felhantering. Detta bidrar till icke-värdeskapande aktiviteter eftersom det inte tillför något till kunden (Olhager, 2015). Dessa onödiga förflyttningar gör att behovet av truckar och annan utrustning ökar, vilket Oskarsson et al. (2021) identifierar som kostnadsdrivande faktorer i lagerhållning. Baserat på den nya lagerlayouten (*Figur 11)* förväntas layoutflödesdiagrammet visa ett mer strukturerat materialflöde med kortare transportsträckor och minskad oreda i rörelsemönstret.

5.6 Sammanfattning av analys och diskussion

Nedan sammanställs de förslag som leder fram till den nya lagerlayouten.

5S-metoden

- Sortera bort material som inte används för att frigöra utrymme.
- Systematisera materialen utifrån kontonummer för att effektivisera lagerhanteringen.
- Städa regelbundet genom att kontrollera materialplaceringen och ta bort inkurant material för att hålla lagret rent och strukturerat.
- Standardisera lagerstrukturen genom att tydligt märka varje ställage med de kontonummer som motsvarande material tillhör och utveckla ett förbättrat system.
- Säkra att alla medarbetare har fått information om den nya standarden.

ABC-analys

- ABC-analys bör genomföras på kontonivå för att gruppera material och effektivisera placeringen.
- Material som är klassade som A bör placeras lättåtkomligt, på nedersta hyllan i ställaget och nära in- och utgång.

Lagerlayout

- Ta bort lagerytorna 1–3 eller strukturera upp dessa bättre.
- Lageryta 4 ska vara kvar eftersom den har en struktur.
- Införa tvärgångar för att korta ner transportsträckorna och öka flexibiliteten.

6. Slutsats

Nedan presenteras slutsatser som svarar på frågeställningarna.

6.1 Teoretiskt bidrag

Studiens teoretiska bidrag består i att tillämpa flera etablerade teorier och metoder inom lean och lagerhantering i ett tillverkande företag. Genom att kombinera lean-verktygen 5S och ABC-analysen med metoder för lagerlayout, såsom layoutflödesdiagram samt en kombination av Waters (2003) och Rouwenhorst et al. (2000) tillvägagångssätt för en ny lagerlayout (*Figur 6*), bidrar studien till en fördjupad förståelse för hur dessa kan samverka i praktiken.

6.1.1 Vilka utmaningar kan identifieras i ett tillverkande företag utan systematisk metod för lagerhantering?

- **Ostrukturerat -** Utan en struktur för var material ska placeras finns det en stor risk för felaktig placering, vilket leder till att material blir svårt att hitta, svårtillgängligt och kan försvinna.

- **Förlorad tid och ineffektivitet -** När material försvinner eller inte går att hitta på rätt plats måste truckförarna spendera tid på att leta efter dem. Detta innebär att transportsträckan blir längre, vilket leder till att andra arbetsuppgifter kan försenas och effektiviteten försämras.

- **Negativ påverkan på kunderna -** När material försvinner kan det leda till att leveranser inte sker i tid, vilket påverkar kunderna. Detta kan resultera i sämre kundnöjdhet.

- **Ökad felrapportering –** När lagret inte är strukturerat kan det leda till att lageruppdateringar inte genomförs korrekt eller i tid, vilket skapar osäkerhet kring materialets aktuella status. Detta kan resultera i att felaktig information ges ut, vilket i sin tur kan påverka både kunderna och företaget.

6.1.2 Vilka metoder är lämpliga för att strukturera en lagerlayout?

Lean-metoden 5S i kombination med ABC-analys är lämpliga metoder för att strukturera en lagerlayout. Med hjälp av 5S kan företag skapa ordning och reda genom att sortera bort överflödigt material, systematisera placering, städa arbetsytor, standardisera rutiner och säkerställa att de följs över tid. ABC-analysen möjliggör att de mest frekventa produkterna placeras på lättillgängliga platser. Dessa två metoder bidrar till en ökad struktur, kortare plocktider, förbättrad spårbarhet och effektivare materialflöde.

6.2 Praktiskt bidrag

Det praktiska bidraget utifrån rapporten avser företag inom tillverkningsindustrin som har liknande problem. Dessa förslag nedan kan implementeras stegvis för att utforma en optimerad lagerlayout. Genom att följa dessa steg kan ett exempel på en ny lagerlayout se ut som i *Figur 11*.

1. Sortera bort material som inte används för att frigöra utrymme.

2. Ta bort onödiga lagerytor eller strukturera upp de bättre.

3. Systematisera upp materialen utifrån kontonummer för att effektivisera lagerhanteringen.

4. ABC-analys bör genomföras på kontonivå för att gruppera material och effektivisera placeringen.

5. Standardisera lagerstrukturen genom att tydligt märka varje ställage med de kontonummer som motsvarande material tillhör samt att utveckla ett bättre system.

6. Material som är klassad som A bör placeras lättåtkomligt, på nedersta hyllan i ställaget och nära in- och utgång.

7. Införa tvärgångar för att korta ner transportsträckorna och öka flexibiliteten.

8. Städa regelbundet genom att kontrollera placeringen och inkuranta material för att hålla lagret rent och strukturerat. Säkra att alla medarbetare har fått information om den nya standarden och följder den.

6.3 Arbetets begränsningar

Examensarbetet har genomförts under en begränsad tidsperiod om tio veckor och kan därmed anses som en begränsning.

6.4 Framtida forskning

- En fortsättning på detta arbete kan vara att följa upp hur de förslagna layoutförändringarna påverkar effektiviteten, plocktider och arbetsmiljön när det implementeras i praktiken.

- Eftersom denna studie enbart omfattar lager K kan framtida forskning utvidgas till att omfatta alla lager inom företaget.

- Genom att jämföra hur lagerlayouten hanteras i olika typer av industriföretag kan likheter och skillnader identifieras. Detta kan bidra till att utveckla mer generella riktlinjer för effektiv lagerlayout.

Referenser

Asana, I.M.D.P., Radhitya, M.L., Widiartha, K.K., Santika, P.P. & Wiguna, I.K.A.G. (2020). *Inventory control using ABC and min-max analysis on retail management information system*. Journal of Physics*:* Conference Series, 1469(1). DOI**:** 10.1088/1742-6596/1469/1/012097

Bergman, B. & Klefsjö, B. (2012). *Kvalitet från behov till användning*. Upplaga 5. ed.). Lund: Studentlitteratur

Bryman, A. & Bell, E. (2017). *Företagsekonomiska forskningsmetoder.* Upplaga 3. Stockholm: Liber.

Cherrafi, A., Elfezazi, S., Hurley, B., Garza-Reyes, J. A., Kumar, V., Anosike, A., & Batista, L. (2019). *Green and lean: a Gemba–Kaizen model for sustainability enhancement.* Production Planning & Control, *30*(5-6), pp. 385-399. DOI:10.1080/09537287.2018.1501808

Dharmapriya, U.S.S. & Kulatunga, A.K. (2011), *"New strategy for warehouse optimization– lean warehousing",* Proceedings of the 2011 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, pp. 513-519.

Emiliani, M. L. (2006). *Origins of lean management in America – the role of Connecticut businesses*. Journal of management History, 12(2), pp. 167-184. DOI: 10.1108/13552520610654069

Koster, R. B. M. D., Johnson, A. L., & Roy, D. (2017). *Warehouse design and management.* International Journal of Production Research, 55(21), 6327–6330. DOI: 10.1080/00207543.2017.1371856

Halvorsen, K. (1992). *Samhällsvetenskaplig metod.* Upplaga 1. Lund: Studentlitteratur AB.

Hsieh, L. & Tsai, L. (2005). *The optimum design of a warehouse system on order picking efficiency.* The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 28 (5-6), pp. 626-637. DOI: 10.1007/s00170-004-2404-0

Liker, J.K. (2022). *The Toyota way: 14 principles from the world's greatest manufacturer*. Malmö: Produced by Swedish Agency for Accessible Media

Lumsden, K. (2019). *Logistikens grunder* (Vol. 3:1). Lund: Studentlitteratur AB.

Motorola. (2018). From cost center to growth center: Warehousing 2018. *White Paper* , ss. 1-15.

Nyquist, H. (2017). *Statistikens grunder. Vetenskap, empiriska undersökningar och statistisk analys*. Lund: Studentlitteratur AB.

Olhager, J. (2015). *Produktionsekonomi: principer och metoder för utformning, styrning och utveckling av industriell produktion*. Upplaga 2:3. Lund: Studentlitteratur

Oskarsson, B, Ekdahl, B & Aronsson, H. (2021). *Modern logistik: för ökad lönsamhet*. Upplaga 5. Stockholm: Liber

Raghuram, P. & Arjunan, M. K. (2022). *Design framework for a lean warehouse – a case study-based approach,* International Journal of Productivity and Performance Management, vol. 71, nr 6, ss. 2410-2431. DOI 10.1108/IJPPM-12-2020-0668

Rother, M. (2013). *Toyota kata lärande ledarskap, varje dag*. Johanneshov: MTM

Säfsten, K & Gustavsson, M. (2023). *Forskningsmetodik 2.0: för ingenjörer och andra problemlösare*. Upplaga 2. Lund: Studentlitteratur.

Rouwenhorst, B., Reuter, B., Stockrahm, V., van Houtum, G., Mantel, R., & Zijm, W. (2000). *Warehouse design and control: Framework and literature review.* European Journal of Operational Research 122 (3), pp. 515–533. DOI: 10.1016/S0377-2217(99)00020-X

Venkitasubramony, R. & Adil, G.K. (2017). Design of an order-picking warehouse factoring vertical travel and space sharing. *The international Journal of Advanced Manufacturing Technology,* 91, pp.1921–1934. DOI: 10.1007/s00170-016-9879-3

Waters, D. (2003). Logistics: An Introduction to Supply Chain Management. Palgrave Macmillan, New York.

Wickramasinghe, G.L.D. & Wickramasinghe, V. (2017). *Implementation of lean production practices and manufacturing performance: The role of lean duration***.** Journal of Manufacturing Technology Management, 28(4), pp. 531 550. DOI: 10.1108/JMTM-08-2016-0112

Vetenskapsrådet. (2002). *Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning*. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.

Bilaga 1, Missivbrev

Hej
Vi heter Fanny Lindberg och Sarah Wallin och är ingenjörsstudenter från Högskolan i Gävle. Nu under vårterminen skriver vi vårt examensarbete inom lagerlayout.

Vi vill gärna genomföra en intervju med dig som en del av vårt arbete. Intervjun kommer att fokusera på lagerhanteringen på lager K. Den informationen som samlas kommer att användas som underlag för nulägesbeskrivning, analys och diskussion i vårt examensarbete.

Du som respondent har rättighet att delta frivillig, avbryta intervjun när som helst och all information som behandlas sker anonymt.

Inför intervjun har vi förberett ett antal frågor som vi kommer att utgå ifrån, däremot är vi öppna för diskussion och följdfrågor. Under intervjun kommer främst en av oss att ställa frågorna medan den andra antecknar. För att säkerställa att inga viktiga detaljer utelämnas kommer intervjun ljudinspelas, givet att du ger ditt samtyckte till detta. Inspelningen kommer endast att användas i syfte till att sammanställa svaren korrekt och raderas omedelbart efter att detta arbete är slutfört.

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor eller funderingar.

Med vänliga hälsningar
Fanny Lindberg och Sarah Wallin

Bilaga 2, Intervjufrågor på fallföretaget

Frågorna som ställdes under intervjun med flödeschef och lageradministratören.

- Hur fungerar lagret och vilka material lagras där?
- Hur ser en arbetsdag ut med lagerhanteringen?
- Vilka problem anser ni finns med det befintliga lagret.
- Hur uppkommer dessa problem?
- Vad anser ni behöver göras för att underlätta lagerhanteringen?

Bilaga 3, intervjufrågor till truckförare

Nedan visas frågor som ställdes till truckföraren under en intervju.

- Hur ser en arbetsdag ut med lagerhanteringen?
- Vad tycker du fungerar bra och mindre bra?
- Hur tycker du att utformningen på lagret är? Fungerar det bra?
- Är det lätt att hämta och lämna material?
- Vilka åtgärder tycker du behövs för att underlätta det dagliga arbetet?